

**RANCANG BANGUN SISTEM *MONITORING* SAWAH
TADAH HUJAN BERBASIS *IOT* DENGAN INTEGRASI API
ACCUWEATHER DAN PREDIKSI KEBUTUHAN AIR
MENGUNAKAN LSTM**



Proposal

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian proposal
program studi Sistem Komputer.

Disusun Oleh:

Nama : Muhamad Soelaiman Effendy
NIM : 22156201018
Program Studi : Sistem Komputer

**SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STIMIK CATUR SAKTI
KENDARI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Seminar Proposal

Judul : RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING SAWAH TADAH
HUJAN BERBASIS IOT DENGAN INTEGRASI API
ACCUWEATHER DAN PREDIKSI KEBUTUHAN AIR
MENGUNAKAN LSTM

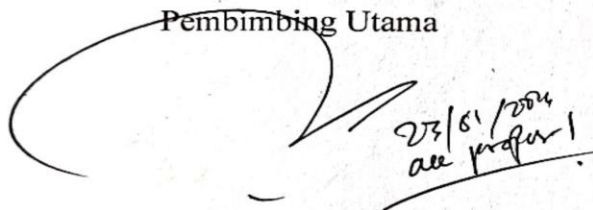
Nama : Muhamad Soelaiman Effendy

NIM : 22156201018

Program Studi : Sistem Komputer

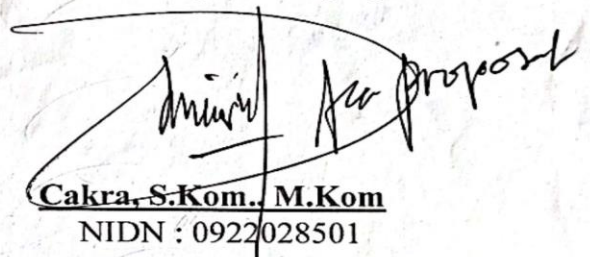
Menyetujui

Pembimbing Utama



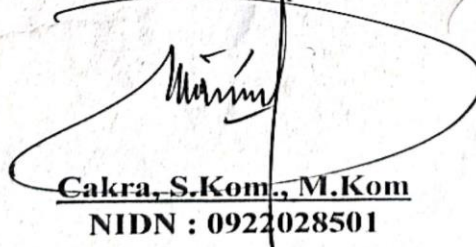
Muhammad Sadly Said, S.Kom, M.T
NIDN : 0931018501

Pembimbing Pendamping



Cakra, S.Kom., M.Kom
NIDN : 0922028501

Mengetahui
Ketua Program Studi
Sistem Komputer



Cakra, S.Kom., M.Kom
NIDN : 0922028501

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
a. Manfaat Teoritis	5
b. Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.1.1 Predicting Crop Water Requirements Using <i>IoT</i> Sensor Data for <i>Deep learning</i>	8

2.1.2	<i>Sustainable Irrigation Requirement Prediction Using IoT and Transfer Learning</i>	9
2.1.3	<i>A Predictive Model for Crop Irrigation Scheduling Using Machine Learning and IoT-Generated Environmental Data</i>	11
2.1.4	Integrasi Sistem <i>IoT</i> untuk Pemantauan Cuaca <i>Real-time</i> dan Prediksi Curah Hujan Berbasis LSTM.....	12
2.2	Landasan Teori	14
2.2.1	<i>Internet of Things (IoT)</i>	14
2.2.2	<i>Application Programming Interface (API)</i> dan Agrometeorologi..	15
2.2.3	Model <i>Long Short-Term Memory (LSTM)</i> untuk Prediksi Kebutuhan Air	18
2.2.4	Metode Evaluasi Kinerja Model Prediksi	20
2.2.5	<i>Dashboard Web Monitoring</i>	23
2.2.6	Arsitektur Basis Data dan <i>Backend Server</i>	24
2.2.7	Mikrokontroler ESP32 dengan Modul SIM800L Terintegrasi	26
2.2.8	<i>Soil moisture Sensor (FC-28)</i>	30
2.2.9	Sensor Suhu dan Kelembaban Udara DHT22.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Tahapan Penelitian	38
3.2	Pengumpulan Data.....	40

3.3	Pengembangan Sistem.....	42
3.4	Implementasi Sistem	65
3.5	Pengujian Sistem	65
3.6	Jadwal Penelitian.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Mikrokontroler ESP32	26
Gambar 2. 2 TTGO T-Call ESP32 dengan SIM800L Terintegrasi	27
Gambar 2. 3 <i>Soil moisture</i> Sensor.....	30
Gambar 2. 4 Sensor DHT22 dan Diagram Blok Fungsionalnya.....	34
Gambar 3. 1 Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	38
Gambar 3. 2 <i>Waterfall</i>	43
Gambar 3. 3 Rancangan Arsitektur Sistem	49
Gambar 3. 4 Desain Perangkat Keras	50
Gambar 3. 5 <i>Flowchart</i> modul akuisisi data sensor kelembaban tanah.....	52
Gambar 3. 6 Diagram Komunikasi ESP 32 dengan Server	53
Gambar 3. 7 Diagram Komunikasi <i>User</i> dengan Server melalui <i>Dashboard</i> Web	54
Gambar 3. 8 Data Flow Diagram modul pengolahan dan penyimpanan data	55
Gambar 3. 9 Diagram alur modul prediksi kebutuhan air berbasis LSTM.....	56
Gambar 3. 10 Use case diagram modul visualisasi dan <i>dashboard</i> web	57
Gambar 3.11 <i>Flowchart</i> alur proses perangkat lunak sistem <i>monitoring</i> dan prediksi kebutuhan air	58
Gambar 3. 12 Diagram ERD Sistem <i>Monitoring</i> Sawah Tadah Hujan	60
Gambar 3. 13 Desain <i>Dashboard</i> Web <i>Monitoring</i>	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spesifikasi Komparatif ESP32 Standar dan TTGO T-Call.....	28
Tabel 2. 2 Spesifikasi Umum Sensor Kelembabab Tanah.....	32
Tabel 3. 1 Koneksi Antar Pin Komponen	50
Tabel 3. 2 Pengujian Fungsional Black - box	65
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama melalui produksi padi sebagai bahan pangan pokok. Keberhasilan produksi padi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air yang .

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama melalui produksi padi sebagai bahan pangan pokok. Beras sebagai komoditas utama konsumsi masyarakat menjadikan stabilitas produksi padi sebagai faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Keberhasilan produksi padi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, mengingat tanaman padi membutuhkan suplai air yang relatif stabil selama fase pertumbuhannya.

Secara global, sektor pertanian merupakan pengguna air tawar terbesar dengan proporsi sekitar 70% dari total konsumsi air. Dominasi penggunaan air ini menjadikan sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan ketersediaan air akibat perubahan iklim. Fenomena perubahan iklim ditandai dengan pergeseran musim hujan, meningkatnya intensitas hujan ekstrem, serta periode kekeringan yang lebih panjang. Variabilitas tersebut berdampak langsung pada sistem produksi pertanian, khususnya pada wilayah yang sangat bergantung pada curah hujan sebagai sumber utama air[1].

Di Indonesia, sebagian besar lahan sawah masih berupa sawah tadah hujan yang belum dilengkapi jaringan irigasi permanen. Ketergantungan pada curah hujan menyebabkan sawah tadah hujan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap variabilitas iklim, terutama pada musim kemarau atau ketika distribusi hujan tidak merata. Pada kondisi tersebut, fluktuasi kelembapan tanah dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi dan berpotensi menurunkan produktivitas. Permasalahan pengelolaan air semakin kompleks ketika lokasi lahan jauh dari sumber air alternatif, sementara keputusan pengairan masih dilakukan secara konvensional berdasarkan pengalaman petani tanpa dukungan data kondisi lahan secara *real-time*.

Kondisi tersebut juga tercermin pada sawah di Desa Andoolo Utama yang mayoritas merupakan sawah tadah hujan. Karakteristik wilayah ini menunjukkan variabilitas ketersediaan air yang tinggi, terutama pada musim kemarau ketika curah hujan menurun dan distribusinya tidak merata. Pengelolaan air di lahan pertanian masih dilakukan secara manual dan berbasis pengalaman, sehingga keputusan pengairan bersifat reaktif dan kurang adaptif terhadap perubahan pola iklim. Ketidadaan sistem pemantauan kondisi lahan secara *real-time* serta tidak adanya integrasi dengan data prakiraan cuaca menyebabkan pengelolaan air belum optimal dan berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan air.

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan metode prediksi berbasis data memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan air pada sawah tadah hujan. Teknologi *IoT* memungkinkan pemantauan

parameter lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu, dan kondisi cuaca secara *real-time* melalui jaringan sensor yang terhubung ke sistem berbasis internet. Integrasi data sensor dengan data prakiraan cuaca eksternal dapat memberikan gambaran kondisi aktual dan proyeksi cuaca yang lebih komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) sebagai salah satu model *deep learning* berbasis jaringan saraf tiruan memiliki kemampuan dalam memodelkan data deret waktu dan menangkap pola ketergantungan jangka panjang. Karakteristik tersebut menjadikan LSTM relevan untuk memprediksi kebutuhan air tanaman berdasarkan histori data kelembapan tanah, curah hujan, dan variabel lingkungan lainnya. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya melakukan *monitoring*, tetapi juga mampu memberikan prediksi kebutuhan air yang lebih adaptif terhadap ketidakpastian iklim.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan rancang bangun sistem *monitoring* sawah tadah hujan berbasis *IoT* yang terintegrasi dengan data cuaca eksternal dan model prediksi kebutuhan air berbasis LSTM. Sistem ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan pengairan yang lebih terukur, efisien, dan adaptif terhadap variabilitas iklim, khususnya pada wilayah dengan karakteristik sawah tadah hujan seperti Desa Andoolo Utama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem *monitoring* sawah tadah hujan berbasis *Internet of Things (IoT)* yang

terintegrasi dengan API *AccuWeather* untuk akuisisi data cuaca eksternal serta mengimplementasikan algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) guna menghasilkan prediksi kebutuhan air tanaman padi yang akurat untuk mendukung pengelolaan irigasi yang efisien pada lahan pertanian tanpa sistem irigasi permanen?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, serta tidak meluas dari permasalahan bagaimana merancang dan membangun sistem *monitoring* serta prediksi kebutuhan air pada sawah tadah hujan tanpa irigasi permanen, maka peneliti membatasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem *monitoring* sawah tadah hujan berbasis *Internet of Things (IoT)* pada lahan pertanian yang tidak memiliki sistem irigasi permanen.
2. Lokasi penelitian dibatasi pada sawah tadah hujan yang sumber air alternatifnya berada pada jarak tertentu dari lahan, sehingga pengairan tidak dapat dilakukan secara kontinu dan memerlukan perencanaan yang efisien.
3. Parameter lingkungan yang dimonitor dalam penelitian ini dibatasi pada kelembaban tanah, suhu udara, kelembapan udara, dan curah hujan, tanpa mempertimbangkan parameter lain seperti pH tanah, kandungan unsur hara, atau tinggi muka air.
4. Data cuaca eksternal yang digunakan dalam sistem ini dibatasi hanya berasal dari API *AccuWeather*, baik data historis maupun data prediksi cuaca, dan tidak menggunakan sumber data cuaca lainnya.

5. Metode prediksi kebutuhan air dalam penelitian ini dibatasi menggunakan algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM), tanpa melakukan perbandingan dengan metode prediksi lainnya.
6. Sistem yang dikembangkan dibatasi pada fungsi *monitoring* dan prediksi kebutuhan air, dan belum mencakup sistem pengendalian atau otomasi pengairan secara langsung.
7. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup *prototype* atau model sistem, sehingga belum diterapkan pada skala luas atau implementasi komersial di lahan pertanian secara menyeluruh.
8. Pengujian sistem dilakukan dalam kondisi terkontrol atau simulasi lapangan terbatas untuk menguji fungsionalitas sistem *monitoring* dan tingkat akurasi prediksi kebutuhan air.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem *monitoring* sawah tadah hujan berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan integrasi data cuaca eksternal dari API AccuWeather dan implementasi algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk memprediksi kebutuhan air tanaman padi melalui *dashboard* berbasis web guna mendukung pengelolaan irigasi yang efisien pada lahan pertanian tadah hujan.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian pertanian cerdas (*smart agriculture*),

khususnya pada penerapan teknologi *Internet of Things (IoT)* dan metode *Long Short-Term Memory (LSTM)* dalam pengelolaan air pada sawah tadah hujan. Penelitian ini memperkaya literatur yang membahas integrasi antara data sensor lapangan dan data cuaca eksternal dalam konteks pertanian tanpa irigasi permanen, yang hingga saat ini masih relatif terbatas.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep prediksi kebutuhan air berbasis data *time series* dengan memanfaatkan kemampuan LSTM dalam memodelkan pola non-linear dan ketergantungan jangka panjang pada data lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pemilihan dan penerapan metode *deep learning* untuk permasalahan prediksi kebutuhan air, serta memperluas pemahaman mengenai efektivitas integrasi *IoT* dan model prediktif dalam sistem pendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pertanian, khususnya pada lahan sawah tadah hujan, antara lain:

1. Bagi Petani, penelitian ini dapat membantu dalam merencanakan pengambilan dan penggunaan air secara lebih efisien, terutama pada lahan

yang sumber airnya berada pada jarak jauh, sehingga pengairan tidak lagi dilakukan berdasarkan perkiraan semata.

2. Mengurangi pemborosan air dan tenaga kerja, karena keputusan pengairan didasarkan pada hasil *monitoring* dan prediksi kebutuhan air yang lebih akurat dan berbasis data.
3. Mendukung praktik pertanian berkelanjutan, dengan mendorong penggunaan air yang lebih bijaksana pada lahan tanpa irigasi permanen, sehingga risiko kekurangan atau kelebihan air pada tanaman dapat diminimalkan.
4. Bagi praktisi dan pengembang sistem pertanian cerdas, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem *monitoring* dan prediksi kebutuhan air berbasis *IoT* dan *machine learning*.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal dan dasar pengembangan penelitian lanjutan, baik dalam pengujian metode prediksi lain sebagai pembanding LSTM, perluasan parameter lingkungan yang dianalisis, pengembangan sistem pengairan otomatis, maupun implementasi sistem pada skala lahan yang lebih luas dan beragam kondisi agroekosistem.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Predicting Crop Water Requirements Using *IoT* Sensor Data for *Deep learning*

Pada jurnal penelitian[2], penelitian ini mengembangkan sistem prediksi kebutuhan air tanaman berbasis *IoT* dan *deep learning* untuk mengoptimalkan irigasi pertanian. Fokus utama penelitian adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui model prediksi kebutuhan air tanaman berdasarkan data sensor lingkungan. Sistem memanfaatkan teknologi *IoT* dengan sensor kelembaban tanah, suhu udara, kelembapan udara, dan radiasi matahari untuk mengumpulkan data *real-time* lingkungan. Data tersebut kemudian diproses menggunakan model *deep learning* untuk menghasilkan rekomendasi irigasi yang lebih akurat dibandingkan metode *threshold* sederhana. Sistem ini dilatih dan dievaluasi menggunakan *dataset* historis sensor guna memastikan keandalan prediksi dalam berbagai kondisi iklim. Hasil penelitian menunjukkan model *deep learning* mampu memprediksi kebutuhan air dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis ambang batas konvensional, sehingga mengurangi pemborosan air sekaligus menjaga kelembaban tanah optimal.

a. Analisis Penelitian Terdahulu

Kelebihan dari penelitian ini adalah pemanfaatan model *deep learning* yang mampu menangkap pola data kompleks dan variasi kondisi lingkungan, sehingga prediksi kebutuhan air menjadi lebih akurat dibandingkan pendekatan tradisional.

Selain itu penggunaan sensor *IoT* memungkinkan *monitoring real-time* dengan data lingkungan yang representatif. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan integrasi data cuaca eksternal (mis. API cuaca) dan belum menerapkan model *time series* spesifik seperti LSTM yang kuat dalam memodelkan ketergantungan temporal. Keterbatasan lain adalah fokus prediksi tanpa mengintegrasikan data cuaca historis dari sumber luar untuk mengantisipasi perubahan pola iklim jangka panjang.

b. Perbandingan Dengan Penelitian Yang Diajukan

Berbeda dengan pendekatan di atas, penelitian yang diusulkan mengintegrasikan API *AccuWeather* sebagai sumber data cuaca eksternal untuk melengkapi data sensor lokal, serta menggunakan *Long Short-Term Memory* (LSTM), model *deep learning* yang unggul dalam menangkap pola deret waktu, untuk memprediksi kebutuhan air pada lahan sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya melakukan *monitoring* tetapi juga prediksi kebutuhan air untuk pengambilan keputusan yang lebih proaktif dan adaptif terhadap kondisi cuaca.

2.1.2 Sustainable Irrigation Requirement Prediction Using IoT and Transfer Learning

Penelitian oleh Angelin Blessy dan kolega[3] mengusulkan model prediksi kebutuhan irigasi yang terintegrasi dengan *IoT*, LSTM, *K-Nearest Neighbors* (KNN), *ANFIS*, dan *transfer learning* untuk memprediksi kebutuhan air pertanian secara jangka pendek dan panjang. Dalam studi ini, sensor *IoT* mengumpulkan data lingkungan *real-time* yang mencakup kelembaban tanah dan parameter cuaca lainnya, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan kombinasi metode

prediksi. Model ANFIS digunakan untuk prediksi jangka pendek, sedangkan LSTM digunakan untuk prediksi jangka panjang. Sistem juga menerapkan *transfer learning* untuk meningkatkan performa prediksi melalui pembelajaran dari beberapa data lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi model ini dapat memprediksi kebutuhan irigasi lebih efisien dibandingkan prediksi manual dan mampu mengurangi penggunaan air secara signifikan di lahan pengujian.

a. Analisis Penelitian Terdahulu

Kelebihan penelitian ini adalah kombinasi beberapa metode prediksi, termasuk LSTM untuk prediksi jangka panjang, serta penggunaan *transfer learning* yang meningkatkan fleksibilitas model terhadap variasi lokal. Pendekatan ini menunjukkan pemanfaatan data lingkungan yang lebih komprehensif dan kemampuan model dalam memproyeksikan kebutuhan air masa depan. Namun, penelitian ini tetap belum memanfaatkan API cuaca eksternal sebagai pengayaan *feature* prediktif yang dapat memperbaiki prediksi dalam kondisi iklim yang berubah-ubah secara regional. Selain itu, implementasi *IoT* disebutkan tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai arsitektur komunikasi data dan integrasi *cloud* sebagai sistem *monitoring* yang utuh.

b. Perbandingan dengan Penelitian yang Diajukan

Penelitian yang diusulkan memperkuat aspek data dengan integrasi API *AccuWeather* dan memusatkan fokus pada sawah tadah hujan, sehingga lebih representatif terhadap konteks ketergantungan hujan dan variasi curah hujan. Selain itu, model prediksi LSTM yang digunakan secara eksplisit diarahkan untuk kebutuhan air tanaman padi pada konteks irigasi tidak permanen.

2.1.3 A Predictive Model for Crop Irrigation Scheduling Using Machine Learning and IoT-Generated Environmental Data

Pada penelitian ini, dikembangkan model prediksi jadwal irigasi tanaman berbasis data lingkungan yang dikumpulkan dari sistem *IoT*. Fokusnya adalah memindahkan sistem dari sekadar *monitoring* ke tahap analisis prediktif untuk menentukan kebutuhan irigasi di masa depan. Data sensor yang dikumpulkan dari DHT11 untuk suhu dan kelembapan serta sensor kelembaban tanah digunakan untuk melatih model *machine learning*, yang kemudian digunakan untuk memprediksi tingkat kelembapan tanah di waktu berikutnya. Evaluasi model menunjukkan performa prediksi yang tinggi dengan MAE 2,5%, RMSE 3,1%, dan R^2 0,92, menunjukkan bahwa model dapat menangkap pola data lingkungan untuk prediksi kebutuhan irigasi[4].

a. Analisis Penelitian Terdahulu

Keunggulan penelitian ini adalah implementasi model prediksi ML yang menunjukkan performa prediksi yang kuat dan transisi dari *monitoring* ke prediksi. Namun, penelitian ini terbatas pada sensor lokal tanpa integrasi data cuaca eksternal, serta penggunaan algoritma yang tidak dijelaskan secara rinci apakah mempertimbangkan ketergantungan waktu seperti teknik *time series* yang lebih kompleks (*deep learning*). Selain itu, sistem tidak dirancang untuk konteks lahan yang bergantung tinggi pada curah hujan seperti sawah tadah hujan.

b. Perbandingan dengan Penelitian yang Diajukan

Penelitian yang diusulkan menawarkan peningkatan dengan penggunaan LSTM yang memang dirancang untuk menangani data deret waktu, serta integrasi

data cuaca melalui API *AccuWeather*, sehingga prediksi kebutuhan air bukan hanya berdasarkan data sensor lokal tetapi juga termasuk informasi cuaca yang diproyeksikan.

2.1.4 Integrasi Sistem *IoT* untuk Pemantauan Cuaca *Real-time* dan Prediksi Curah Hujan Berbasis LSTM

Penelitian oleh Yudistira dan Ikhsan[5] mengembangkan sistem pemantauan cuaca *real-time* berbasis *IoT* yang terintegrasi dengan model prediksi curah hujan menggunakan LSTM. Sistem dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32, sensor DHT22 untuk parameter suhu dan kelembapan, serta sensor lainnya untuk menangkap data lapangan yang kemudian diolah oleh model LSTM untuk memprediksi curah hujan mikrosposial. Sistem ini mampu memperlihatkan data cuaca *real-time* melalui antarmuka web, sementara model LSTM memberikan prediksi curah hujan dengan kinerja prediksi (RMSE = 17.05 mm, MAE = 12.40 mm) yang memadai untuk pemantauan intensitas hujan ekstrem secara lokal.

a. Analisis Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menunjukkan integrasi *IoT* dan LSTM untuk prediksi variabel cuaca yang spesifik, yakni curah hujan, serta implementasinya dengan ESP32 dan sensor lingkungan. Keunggulan penelitian terletak pada kemampuan prediksi cuaca mikrosposial yang dapat mendukung praktik pertanian adaptif. Namun, penelitian ini tidak ditujukan untuk prediksi kebutuhan air tanaman secara langsung, sehingga belum sepenuhnya mengoptimalkan *output* untuk manajemen irigasi atau kebutuhan air tanaman tertentu.

b. Perbandingan dengan Penelitian yang Diajukan

Penelitian yang diusulkan mengambil pelajaran dari penggunaan LSTM untuk prediksi data cuaca dan memperluasnya ke prediksi kebutuhan air pada tanaman padi yang membutuhkan integrasi antara data cuaca dan sensor tanah. Selain itu, integrasi API *AccuWeather* memberikan sumber data cuaca eksternal yang dapat memperkaya prediksi.

Dari kajian jurnal di atas, terlihat bahwa penelitian terdahulu secara umum telah berkembang dari *monitoring real-time* berbasis *IoT* ke arah prediksi berbasis *machine learning* dan *deep learning*. Meski demikian, masih terdapat keterbatasan dalam kombinasi antara data lokal dengan data cuaca eksternal, khususnya via API cuaca yang penting untuk kelembapan dan curah hujan pada lahan sawah tadah hujan. Selain itu, model prediksi yang lebih kuat seperti LSTM belum banyak diterapkan pada konteks kebutuhan air tanaman secara holistik, terutama yang mempertimbangkan pola deret waktu lengkap dari berbagai parameter lingkungan.

Penelitian yang diusulkan memberikan kontribusi signifikan untuk mengisi kesenjangan ini dengan (1) mengintegrasikan data *IoT* sensor dan data cuaca eksternal dari API *AccuWeather*, (2) menerapkan LSTM untuk prediksi kebutuhan air tanaman dalam konteks deret waktu, dan (3) fokus pada sawah tadah hujan yang rentan terhadap variabilitas curah hujan serta memiliki keterbatasan sumber air alternatif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Internet of Things (IoT)*

Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan konektivitas dan pertukaran data secara otomatis antara perangkat fisik yang dilengkapi sensor dan internet, dengan tujuan memantau serta mengendalikan proses secara *real-time*[6]. *IoT* memungkinkan integrasi data fisik dengan sistem komputasi untuk memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan tanpa interaksi manusia secara langsung, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif dan efisien. *IoT* juga menjadi pendorong utama di berbagai sektor termasuk industri, transportasi, kesehatan, dan pertanian melalui otomasi dan konektivitas data cerdas yang terus berkembang.

2.2.1.1. *IoT* dalam Pertanian

Dalam Pertanian *IoT* digunakan untuk memantau variabel lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu, curah hujan, dan lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan operasional secara otomatis atau semi-otomatis. Sistem *IoT* menjadi tulang punggung pertanian presisi (*precision agriculture*) yang bertujuan meningkatkan efisiensi sumber daya khususnya air irigasi[7].

2.2.1.2. Indikator/Dimensi Variabel *IoT*

a. *Sensor Monitoring*

Sensor kelembaban tanah untuk mendapatkan nilai *soil moisture* secara *real-time*, Sensor suhu dan kelembaban udara.

b. Komunikasi Data

Penggunaan mikrokontroler (mis., ESP32) untuk mengirim data ke server atau *cloud*.

c. Platform Integrasi

Penggunaan *dashboard* atau platform *IoT* untuk visualisasi dan penyimpanan data. Variabel ini menyediakan data *input* untuk model prediksi LSTM dan pengambilan keputusan sistem irigasi.

2.2.2 Application Programming Interface (API) dan Agrometeorologi

2.2.2.1 Definisi Application Programming Interface (API)

Application Programming Interface (API) merupakan sekumpulan aturan, protokol, dan spesifikasi standar yang memungkinkan dua atau lebih sistem perangkat lunak berkomunikasi dan bertukar data secara terstruktur. API bertindak sebagai antarmuka yang menghubungkan aplikasi klien (misalnya sistem *IoT*) dengan layanan eksternal (misalnya layanan cuaca) serta memungkinkan pertukaran informasi dengan format standar seperti JSON atau XML tanpa perlu mengetahui detail implementasi internal dari layanan penyedia. Dalam konteks sistem digital dan *IoT*, API menjadi komponen penting yang memfasilitasi interoperabilitas lintas aplikasi, integrasi layanan data eksternal, dan otomatisasi akses data *real-time* yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian sistem secara cerdas[8].

Lebih lanjut, API juga memungkinkan sistem *IoT* dalam pertanian untuk memperoleh data cuaca eksternal (seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan, dan prediksi parameter meteorologi) dari penyedia *weather service* seperti

AccuWeather API atau *OpenWeather* API, yang kemudian dapat diolah oleh model prediktif atau sistem irigasi otomatis untuk mendukung manajemen air berdasarkan kondisi cuaca terkini maupun prakiraan masa depan. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan akurasi data lingkungan dan memberikan dasar informasi yang kuat bagi sistem pertanian cerdas (*smart agriculture*) yang dipadukan dengan teknik pembelajaran mesin seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk prediksi kebutuhan air [8].

2.2.2.2 Definisi Agrometeorologi

Agrometeorologi merupakan cabang ilmu terapan yang mengkaji interaksi antara unsur meteorologi, klimatologi, dan proses biologis tanaman dalam sistem pertanian. Fokus utama agrometeorologi adalah pemanfaatan informasi cuaca dan iklim untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan pertanian, khususnya terkait kebutuhan air, waktu tanam, dan mitigasi risiko iklim ekstrem.

Dalam Jurnal Agromet Indonesia[9], variabilitas curah hujan, suhu udara, dan kelembaban relatif memiliki pengaruh signifikan terhadap kebutuhan evapotranspirasi tanaman dan efisiensi irigasi. Informasi cuaca yang akurat menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya air serta meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan.

Agrometeorologi modern tidak hanya bergantung pada data historis, tetapi juga memanfaatkan data prakiraan cuaca jangka pendek dan menengah untuk mendukung sistem pertanian presisi (*precision agriculture*) berbasis teknologi digital.

2.2.2.3 Indikator dan Dimensi Variabel API Cuaca

Variabel cuaca yang diperoleh dari API *AccuWeather* dalam konteks agrometeorologi terdiri dari beberapa indikator utama, yaitu:

1. Prediksi Curah Hujan

Prediksi curah hujan merupakan indikator utama dalam penentuan kebutuhan irigasi. Informasi probabilitas hujan dan intensitas hujan harian digunakan untuk mengestimasi kontribusi air alami terhadap kebutuhan tanaman.

Pemanfaatan data prakiraan hujan berbasis API dapat menurunkan risiko kelebihan penyiraman (*over-irrigation*) serta meningkatkan efisiensi distribusi air irigasi[10].

2. Parameter Cuaca Lainnya

Selain curah hujan, parameter cuaca lain yang berpengaruh terhadap kebutuhan air tanaman meliputi:

- a. Suhu udara
- b. Kelembaban relatif
- c. Tekanan udara
- d. Kecepatan angin

Parameter-parameter tersebut digunakan dalam perhitungan evapotranspirasi potensial (ET_0), yang menjadi dasar estimasi kebutuhan air tanaman. Hidayat dan Prasetyo (2022) menegaskan bahwa kombinasi suhu dan kelembaban memiliki korelasi kuat terhadap laju kehilangan air tanaman, terutama pada lahan terbuka[11].

2.2.3 Model *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk Prediksi Kebutuhan Air

2.2.3.1 *Long Short-Term Memory* (LSTM)

Long Short-Term Memory (LSTM) merupakan salah satu varian dari *Recurrent Neural Network* (RNN) yang dirancang untuk mengatasi permasalahan vanishing gradient dalam pemodelan data deret waktu (*time series*). Arsitektur LSTM memiliki komponen utama berupa *cell state*, *input gate*, *forget gate*, dan *output gate* yang memungkinkan model mempertahankan serta memperbarui informasi penting dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam konteks pertanian cerdas, LSTM banyak digunakan untuk memodelkan dinamika temporal variabel lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban relatif, dan curah hujan. Penelitian oleh Saputra [12] menunjukkan bahwa LSTM mampu mempelajari pola temporal kompleks pada data lingkungan pertanian dan memberikan hasil prediksi yang lebih stabil dibandingkan metode regresi konvensional. Hal ini menjadikan LSTM sesuai untuk prediksi kebutuhan air tanaman yang dipengaruhi oleh fluktuasi cuaca dan kondisi iklim.

2.2.3.2 Kelebihan LSTM dibandingkan Metode Lain

Dibandingkan metode prediksi lain seperti *Artificial Neural Network* (ANN) statis, *Support Vector Regression* (SVR), maupun regresi linier, LSTM memiliki keunggulan utama dalam menangkap long-term *dependency* pada data deret waktu. Keunggulan ini sangat penting dalam prediksi kebutuhan air, di mana kondisi saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh data terbaru, tetapi juga oleh tren historis dan variabilitas musiman.

Menurut penelitian Harahap dan Ramadhan[13], penerapan LSTM pada sistem irigasi berbasis *IoT* menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode ANN, khususnya pada data dengan pola musiman dan fluktuasi tidak linier. LSTM juga terbukti lebih adaptif terhadap perubahan kondisi cuaca ekstrem, sehingga relevan untuk perencanaan irigasi sawah yang dipengaruhi oleh dinamika iklim jangka menengah.

2.2.3.3 Indikator dan Dimensi Variabel Prediksi Kebutuhan Air (LSTM)

Variabel dalam pemodelan LSTM untuk prediksi kebutuhan air terdiri dari variabel *input* dan *output* sebagai berikut:

1. Variabel *Input* Historis

Variabel *input* merupakan data deret waktu yang dikumpulkan secara periodik dari sensor *IoT* dan layanan cuaca, meliputi:

- a. Kelembaban tanah
- b. Suhu udara
- c. Kelembaban udara
- d. Curah hujan

Data historis tersebut disusun dalam bentuk *sequence* untuk menangkap pola temporal. Penggunaan kombinasi variabel lingkungan secara multivariat dalam LSTM dapat meningkatkan akurasi prediksi kebutuhan air tanaman secara signifikan[14].

2. Variabel *Output* Prediksi

Variabel *output* berupa nilai kebutuhan air yang diprediksi pada waktu $t+1$ atau pada horizon waktu tertentu (harian atau mingguan). Nilai ini digunakan

sebagai dasar pengambilan keputusan penyiraman irigasi secara otomatis maupun semi-otomatis.

2.2.4 Metode Evaluasi Kinerja Model Prediksi

Evaluasi kinerja model dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dan keandalan model dalam memprediksi kebutuhan air pada sawah tadah hujan berdasarkan data historis sensor dan data cuaca. Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa metrik *error* yang umum dipakai dalam prediksi deret waktu.

Evaluasi kinerja model prediksi sangat penting untuk memahami sejauh mana model mampu menangkap pola temporal dalam data dan menghasilkan prediksi yang dekat dengan nilai aktual. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa LSTM banyak dievaluasi menggunakan metrik seperti ***Mean Absolute Error (MAE)*** dan ***Root Mean Square Error (RMSE)*** karena keduanya mampu memberikan gambaran kesalahan prediksi dari dua sudut evaluasi yang berbeda—yakni rata-rata *error* dan penalti terhadap *error* besar[15].

1. ***Mean Square Error (MAE)***

Mean Absolute Error (MAE) merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai hasil prediksi dan nilai aktual. MAE memberikan gambaran seberapa besar deviasi hasil prediksi model terhadap nilai sebenarnya tanpa memperhatikan arah kesalahan. Metrik ini merepresentasikan rata-rata nilai absolut selisih antara nilai yang diprediksi model dan nilai aktual, sehingga memudahkan dalam interpretasi secara umum.

Secara matematis, MAE dirumuskan sebagai berikut:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

dengan:

y_i : Nilai aktual kebutuhan air

$\hat{y}_i$: Nilai hasil prediksi model LSTM

n : Jumlah data pengujian

2. *Root Mean Square Error (RMSE)*

Root Mean Square Error (RMSE) merupakan metode evaluasi yang mengukur akar dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. RMSE memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan prediksi yang memiliki selisih besar, sehingga lebih sensitif terhadap outlier dibandingkan MAE. Hal ini membuat RMSE menjadi metrik yang tepat untuk menilai performa model ketika terdapat indikasi kesalahan besar pada prediksi.

Secara matematis, RMSE dirumuskan sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

dengan:

y_i : Nilai aktual kebutuhan air

$\hat{y}_i$: Nilai hasil prediksi model LSTM

n : Jumlah data pengujian

3. Alasan Pemilihan MAE dan RMSE

Metode MAE dan RMSE dipilih dalam penelitian ini karena keduanya termasuk metrik evaluasi yang paling luas digunakan dalam penelitian prediksi deret waktu berbasis *deep learning*, termasuk model LSTM. MAE memberikan informasi mengenai rata-rata kesalahan absolut, sedangkan RMSE memberikan penalti lebih terhadap kesalahan besar, sehingga penggunaan kedua metrik tersebut secara bersamaan memberikan gambaran evaluasi performa model yang lebih komprehensif[15].

4. Interpretasi Hasil Evaluasi

Hasil perhitungan MAE dan RMSE digunakan sebagai dasar dalam menilai akurasi model LSTM setelah proses pelatihan. Nilai *error* yang lebih kecil pada kedua metrik ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi kebutuhan air dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Selain itu, perbandingan nilai MAE dan RMSE dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah model cenderung menghasilkan prediksi dengan kesalahan besar, karena RMSE akan memberikan bobot lebih pada selisih yang besar dibandingkan MAE.

Interpretasi hasil evaluasi ini penting untuk membandingkan performa model LSTM sebelum dan sesudah penyesuaian parameter atau modifikasi arsitektur, sehingga memungkinkan perbaikan performa model secara sistematis untuk menghasilkan prediksi yang lebih andal.

2.2.5 Dashboard Web Monitoring

2.2.8.1 Definisi dan Fungsi

Dashboard web monitoring merupakan antarmuka visualisasi berbasis web yang dirancang untuk menyajikan hasil pengukuran sensor dan informasi hasil pengolahan data secara terintegrasi. *Dashboard* ini digunakan oleh pengguna, seperti petani atau peneliti, untuk memantau kondisi lahan pertanian secara digital dan sistematis[16].

Fungsi utama *dashboard web* adalah menampilkan data kelembapan tanah, tren kebutuhan air tanaman, serta informasi prakiraan cuaca dalam bentuk grafik dan indikator visual. Melalui penyajian data yang ringkas dan informatif, *dashboard* berperan sebagai alat bantu dalam memahami kondisi lahan dan mendukung pengambilan keputusan pengairan yang lebih tepat.

2.2.8.2 Cara Kerja

Dashboard web monitoring bekerja dengan cara berkomunikasi dengan sistem *Backend* melalui *Application Programming Interface* (API). *Backend* berfungsi sebagai pengelola data yang menerima, menyimpan, dan memproses data dari sensor *IoT* serta sumber data eksternal, seperti layanan cuaca.

Data yang diperoleh kemudian ditampilkan pada *dashboard* dalam bentuk grafik, laporan historis, dan indikator status *real-time*. Penyajian ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lahan secara kontinu, mengevaluasi perubahan parameter lingkungan, serta merespons kondisi kritis secara lebih cepat dan berbasis data.

2.2.8.3 Kelebihan dan Kekurangan

Dashboard web monitoring memiliki sejumlah kelebihan, antara lain menyediakan visualisasi data yang intuitif dan mudah dipahami, serta dapat diakses melalui web browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Selain itu, kemampuan menampilkan data historis dan tren kebutuhan air tanaman mendukung evaluasi efisiensi pengairan dan perencanaan pengelolaan air jangka panjang.

Namun demikian, *dashboard web monitoring* juga memiliki beberapa keterbatasan. Proses perancangan dan pengembangannya memerlukan kompetensi teknis di bidang pengembangan front-end dan integrasi dengan sistem *Backend*. Selain itu, apabila tidak dilakukan optimasi sistem yang memadai, kinerja *dashboard* dapat menurun, khususnya ketika memproses dan menampilkan data dalam jumlah besar atau data historis dengan rentang waktu yang panjang[16].

2.2.6 Arsitektur Basis Data dan *Backend Server*

2.2.7.1 Definisi dan Fungsionalitas

Dalam ekosistem *Internet of Things (IoT)*, basis data (database) dan *Backend server* berfungsi sebagai komponen *middleware* yang krusial untuk manajemen data. Basis data bertindak sebagai repositori terpusat yang menyimpan data deret waktu (*time-series data*) dari sensor lokal (seperti kelembaban tanah dan suhu) serta data eksternal yang diperoleh dari *Application Programming Interface (API)* *AccuWeather*[17]. Penyimpanan data historis yang terstruktur ini esensial untuk mendukung pelatihan dan validasi model prediktif berbasis *Long Short-Term Memory (LSTM)*, yang memerlukan dataset sekuensial untuk menghasilkan

prediksi cuaca atau kondisi tanah yang akurat [18]. Sementara itu, *Backend* server berperan sebagai jembatan komunikasi yang mengorkestrasi pertukaran data antara lapisan persepsi (perangkat *IoT*), lapisan penyimpanan (basis data), dan lapisan aplikasi (*web dashboard*)[19].

2.2.7.2 Cara Kerja Sistem

Mekanisme pertukaran data dalam sistem ini mengikuti *arsitektur client-server* standar. Mikrokontroler ESP32, yang bertindak sebagai node sensor, mentransmisikan data telemetri menggunakan protokol komunikasi ringan seperti MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) atau HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) ke server[20]. Server kemudian memproses payload data tersebut dan menyimpannya ke dalam sistem manajemen basis data, baik yang bersifat relasional (seperti MySQL) maupun non-relasional (NoSQL), untuk menjamin persistensi data. Selanjutnya, antarmuka *web dashboard* meminta (*request*) data tersebut melalui RESTful API untuk keperluan visualisasi grafik secara *real-time* maupun pelaporan data historis [21].

2.2.7.3 Keunggulan dan Kelemahan

Implementasi arsitektur ini menawarkan dua keunggulan utama:

- a. **Analitik Jangka Panjang:** Penyimpanan data historis yang sistematis memungkinkan analisis tren longitudinal. Data ini menjadi aset vital bagi pengembangan model *machine learning*, seperti LSTM, yang mampu memprediksi anomali atau kondisi masa depan berdasarkan pola data masa lalu [18].

- b. Visibilitas dan Interaktivitas: Sistem ini memfasilitasi visualisasi data yang komprehensif melalui *dashboard* interaktif. Hal ini meningkatkan kesadaran situasional (*situational awareness*) pengguna dengan menyajikan data pemantauan *real-time* dan historis dalam format yang mudah diinterpretasikan[21].

Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, arsitektur ini memiliki tantangan teknis, antara lain:

- a. *Overhead* Infrastruktur: Diperlukan kapasitas server yang memadai dan pemeliharaan *Backend* secara berkala untuk menjamin ketersediaan (*availability*) dan integritas data, terutama saat volume data sensor meningkat [19].
- b. Kompleksitas Pengembangan: Implementasi sistem ini menuntut kompetensi pemrograman *full-stack*, meliputi penguasaan bahasa sisi server (seperti Node.js atau PHP) serta desain skema basis data yang efisien untuk menangani *query* yang kompleks [20].

2.2.7 Mikrokontroler ESP32 dengan Modul SIM800L Terintegrasi

2.2.5.1 Konsep Dasar Mikrokontroler ESP 32

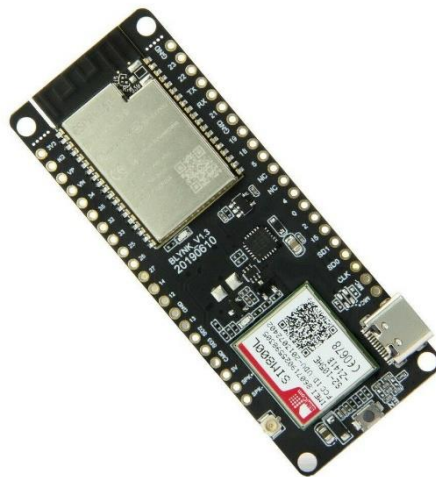


Gambar 2. 1 Mikrokontroler ESP32

Mikrokontroler ESP32 merupakan perangkat mikrokontroler berbasis *System-on-Chip* (SoC) 32-bit yang dilengkapi modul *Wi-Fi* dan *Bluetooth* untuk komunikasi nirkabel dalam aplikasi *Internet of Things (IoT)* . Dalam konteks sistem pertanian cerdas, ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali utama yang mengakuisisi data sensor, melakukan pemrosesan awal, serta mentransmisikan data ke server atau *dashboard monitoring* secara *real-time* melalui koneksi internet. ESP32 sering digunakan karena kemampuannya untuk menghubungkan perangkat fisik dengan platform *IoT* secara langsung melalui jaringan *Wi-Fi* tanpa memerlukan modul komunikasi tambahan[22].

2.2.5.2 Modul TTGO T-Call ESP32 dengan SIM800L Terintegrasi

Modul TTGO T-Call merupakan pengembangan spesifik dari ESP32 yang mengintegrasikan modul komunikasi seluler SIM800L dalam satu *printed circuit board* (PCB). Integrasi ini menghilangkan kebutuhan akan kabel interkoneksi dan *Interface* tambahan antara ESP32 dan modul GSM, sehingga meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan[23]. Modul ini mempertahankan seluruh



Gambar 2. 2 TTGO T-Call ESP32 dengan SIM800L Terintegrasi

fungsi ESP32 standar sambil menambahkan kemampuan komunikasi melalui jaringan GSM/GPRS 2G pada frekuensi 850/900/1800/1900 MHz.

2.2.5.3 Arsitektur dan Spesifikasi Teknis

Modul TTGO T-Call mengadopsi arsitektur *heterogeneous integration* di mana ESP32 berfungsi sebagai *main processor*, sedangkan SIM800L berperan sebagai *cellular* modem. Kedua komponen berkomunikasi melalui antarmuka UART dengan protokol *AT commands*. Modul ini juga dilengkapi dengan slot kartu SIM, *slot microSD* untuk penyimpanan data lokal, *charging circuit* untuk baterai Li-Po, dan antarmuka USB-C untuk pemrograman dan pengisian daya[24].

Tabel 2. 1 Spesifikasi Komparatif ESP32 Standar dan TTGO T-Call

Parameter	ESP32 Standar	TTGO T-Call ESP32 + SIM800L	Implikasi untuk Penelitian
Processor	Dual-core Xtensa 32-bit	Dual-core ESP32 240 MHz	Kapasitas pemrosesan setara
Memori	520 KB SRAM, 4MB Flash	520 KB SRAM, 4MB Flash	Kemampuan penyimpanan program sama
Konektivitas Nirkabel	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GSM/GPRS	Tambahan konektivitas seluler

Parameter	ESP32 Standar	TTGO T-Call ESP32 + SIM800L	Implikasi untuk Penelitian
Antarmuka Komunikasi	UART, I2C, SPI, I2S	UART (untuk SIM800L), I2C, SPI, I2S	Mendukung komunikasi dengan sensor dan modem
Konsumsi Daya (Aktif)	~100-240 mA (tergantung mode)	~80-200 mA (ESP32) + 20-200 mA (SIM800L)	Perlu optimasi manajemen daya
Slot Ekspansi	-	Slot kartu SIM, slot microSD	Penyimpanan data lokal dan koneksi seluler

2.2.5.4 Kelebihan dan Kekurangan

Integrasi ESP32 dan SIM800L dalam modul TTGO T-Call menawarkan beberapa keunggulan strategis untuk aplikasi *monitoring* pertanian di area terpencil:

1. Independensi dari Infrastruktur *Wi-Fi*: Modul ini memungkinkan transmisi data melalui jaringan seluler 2G yang memiliki cakupan geografis lebih luas dibandingkan *Wi-Fi* di daerah pedesaan[25]. Studi oleh Nguyen et al. (2023) menunjukkan bahwa 92% wilayah pertanian di Indonesia bagian timur masih memiliki cakupan sinyal GSM 2G yang memadai untuk transmisi data interval 15 menit[26].

2. Mekanisme *Fallback* Berlapis: Sistem dapat dikonfigurasi untuk menggunakan GPRS sebagai saluran utama pengiriman data, dengan SMS sebagai cadangan ketika koneksi data tidak tersedia. Penelitian Chen et al. (2023) mengonfirmasi bahwa pendekatan *hybrid* ini meningkatkan keandalan transmisi data hingga 99,7% dalam kondisi lapangan yang dinamis [27].
3. Optimasi Konsumsi Daya: Modul TTGO T-Call mendukung konfigurasi *deep sleep mode* yang dapat mengurangi konsumsi daya hingga 10 μ A ketika tidak melakukan transmisi. Fitur ini sangat relevan untuk sistem yang ditenagai panel surya dengan kapasitas baterai terbatas [28].
4. Pengurangan Kompleksitas Sistem: Integrasi dalam satu PCB mengurangi titik kegagalan potensial, menyederhanakan proses instalasi lapangan, dan meningkatkan ketahanan terhadap kondisi lingkungan seperti kelembaban tinggi [29].

2.2.8 Soil moisture Sensor (FC-28)

2.2.6.1 Pengertian dan Fungsi



Gambar 2. 3 Soil Moisture Sensor

Sensor kelembapan tanah merupakan instrumen elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi kadar air di dalam media tanam secara *real-time*. Secara teknis,

sensor ini bekerja dengan menghasilkan sinyal analog yang representatif terhadap volume air di dalam tanah, di mana perubahan nilai resistansi atau kapasitansi sensor akan dikonversi menjadi data digital oleh mikrokontroler seperti ESP32[30]. Dalam ekosistem pertanian berbasis *Internet of Things (IoT)* , data yang dihasilkan oleh sensor ini menjadi parameter utama bagi sistem kendali otomatis untuk menentukan waktu dan durasi penyiraman secara presisi, guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya air[22], [31].

2.2.6.2 Cara Kerja

Sensor kelembapan tanah beroperasi dengan mendeteksi perubahan sifat fisik tanah yang disebabkan oleh keberadaan molekul air di sekitar *probe* sensor. Secara umum, terdapat dua prinsip utama yang digunakan, yaitu resistif (mengukur hambatan listrik antar elektroda) dan kapasitif (mengukur konstanta dielektrik tanah) [30].

Ketika kadar air meningkat, konduktivitas tanah akan naik (pada sensor resistif) atau kapasitansi akan berubah (pada sensor kapasitif), yang kemudian menghasilkan *output* berupa tegangan analog. Tegangan ini diterima oleh pin *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada mikrokontroler ESP32 untuk dikonversi menjadi data digital[31]. Data tersebut kemudian diolah menjadi nilai persentase kelembapan yang menjadi basis instruksi bagi sistem untuk mengaktifkan atau mematikan pompa irigasi secara otomatis[32].

2.2.6.3 Spesifikasi Umum

Tabel 2.2 Spesifikasi Umum Sensor Kelembabab Tanah

Parameter	Spesifikasi / Nilai
Tegangan <i>Input</i>	3.3V atau 5V DC
Arus Operasi	< 35 mA
Sinyal <i>Output</i>	Digital (D0) dan Analog (A0)
Tegangan <i>Output</i> Analog	0V â€“ 4.2V (tergantung tegangan <i>input</i>)
Tipe <i>Probe</i>	Dual-electrode (Resistif)
Dimensi Modul	Â± 30mm x 16mm
Resolusi ADC	10-bit (0 â€“ 1023) atau 12-bit (0 â€“ 4095)

[33]

2.2.6.4 Kelebihan dan Kekurangan

Implementasi sensor kelembapan tanah dalam sistem irigasi otomatis memiliki karakteristik fungsional yang mempengaruhi efektivitas pemantauan. Berikut adalah analisis mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan sensor tersebut:

1. Keunggulan Sistem
 - a. Efisiensi Biaya: Sensor ini memiliki harga yang sangat terjangkau, sehingga memungkinkan implementasi dalam jumlah banyak untuk cakupan lahan yang luas.

- b. Kemudahan Integrasi: Memiliki antarmuka (*Interface*) yang sederhana (Analog dan Digital) sehingga mudah dihubungkan ke berbagai mikrokontroler seperti ESP32, Arduino, atau Raspberry Pi [30].
- c. Pemantauan *Real-time*: Memberikan data kondisi kadar air tanah secara langsung, yang memungkinkan sistem irigasi bekerja hanya saat dibutuhkan (menghemat air hingga 30-50%) .
- d. Konsumsi Daya Rendah: Operasional sensor hanya membutuhkan arus yang kecil (sekitar 5-20 mA), sehingga sangat cocok untuk perangkat bertenaga baterai atau panel surya [34].

2. Batasan dan Kelemahan

- a. Masalah Korosi (Tipe Resistif): Pada sensor tipe resistif (seperti FC-28), elektroda yang bersentuhan langsung dengan tanah cenderung mengalami elektrolisis dan korosi seiring waktu, yang dapat menurunkan akurasi dan memperpendek usia sensor.
- b. Sensitivitas terhadap Mineral: Pembacaan sensor dapat dipengaruhi oleh kadar garam (salinitas) atau pupuk di dalam tanah, yang terkadang terbaca sebagai kadar air yang tinggi karena meningkatnya konduktivitas listrik.
- c. Jangkauan Terbatas: Sensor hanya mengukur kelembapan di area yang bersentuhan langsung dengan *probe*. Untuk lahan yang besar, diperlukan beberapa sensor untuk mendapatkan data yang representatif.
- d. Kebutuhan Kalibrasi: Nilai analog yang dihasilkan sering kali bervariasi tergantung pada jenis tanah (tanah pasir, lempung, atau humus), sehingga

memerlukan kalibrasi manual di awal penggunaan untuk hasil yang akurat[31].

2.2.9 Sensor Suhu dan Kelembaban Udara DHT22

2.2.9.1 Definisi Sensor DHT22

Sensor DHT22 (AM2302) merupakan sensor digital terintegrasi yang mampu mengukur suhu udara dan kelembaban relatif secara simultan. Sensor ini menggunakan elemen kapasitif untuk pengukuran kelembaban dan termistor tipe NTC untuk pengukuran suhu, dengan *output* digital melalui antarmuka *single-wire*[35]. Berbeda dengan pendahulunya DHT11, DHT22 menawarkan akurasi



Gambar 2. 4 Sensor DHT22

yang lebih tinggi ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ untuk suhu dan $\pm 2\%$ untuk kelembaban relatif) serta rentang pengukuran yang lebih luas (-40 hingga 80°C untuk suhu dan $0-100\%$ untuk kelembaban)[36].

2.2.9.2 Spesifikasi Teknis

Tabel 2. 3 Spesifikasi Sensor DHT22

Kategori	Parameter	Nilai
Pengukuran Suhu	Rentang	-40°C hingga 80°C
	Akurasi	±0.5°C (pada 25°C)
	Resolusi	0.1°C
Pengukuran Kelembaban	Rentang	0% hingga 100% RH
	Akurasi	±2% RH (pada 25°C)
	Resolusi	0.1% RH
Karakteristik Elektrik	Tegangan	3.3V - 5.5V DC
	Konsumsi Arus	1.5mA (ukur), 40-50µA (idle)
	Interface	Digital <i>single-wire</i>

Kategori	Parameter	Nilai
Karakteristik Operasional	Sampling Rate	0.5 Hz (maks)
	Waktu Respons	2 detik (RH), <10 detik (suhu)
	Jarak Kabel	≤20 meter
Fisik	Dimensi	15.1mm × 25mm × 7.7mm
	Berat	3 gram

Sumber: [35], [36], [37]

2.2.9.3 Cara Kerja

Sensor DHT22 bekerja dengan tiga tahap utama:

1. Tahap Inisialisasi: Mikrokontroler mengirim sinyal start (18ms LOW → 20-40μs HIGH) untuk membangunkan sensor dari *sleep mode*.
2. Tahap Konversi: Sensor mengukur kelembaban melalui perubahan kapasitansi polimer (2ms) dan suhu melalui perubahan resistansi NTC (10ms).
3. Tahap Transmisi: Sensor mengirim 40-bit data (16-bit RH + 16-bit suhu + 8-bit *checksum*) menggunakan protokol *Manchester encoding* melalui *single-wire* [38].

Data dikirim dalam format:

1. Byte 1-2: Kelembaban relatif (integer + decimal)
2. Byte 3-4: Suhu (integer + decimal)
3. Byte 5: Checksum (jumlah 4 byte pertama)

2.2.9.4 Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

1. Akurasi Tinggi: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ dan $\pm 2\%$ RH lebih baik dari DHT11 [47]
2. *Dual Parameter*: Satu sensor untuk dua pengukuran
3. *Digital Output*: Minim noise, mudah diproses
4. *Low Power*: Cocok untuk sistem baterai[39]
5. *Wide Range*: -40°C hingga 80°C
6. Murah: Harga terjangkau untuk penelitian

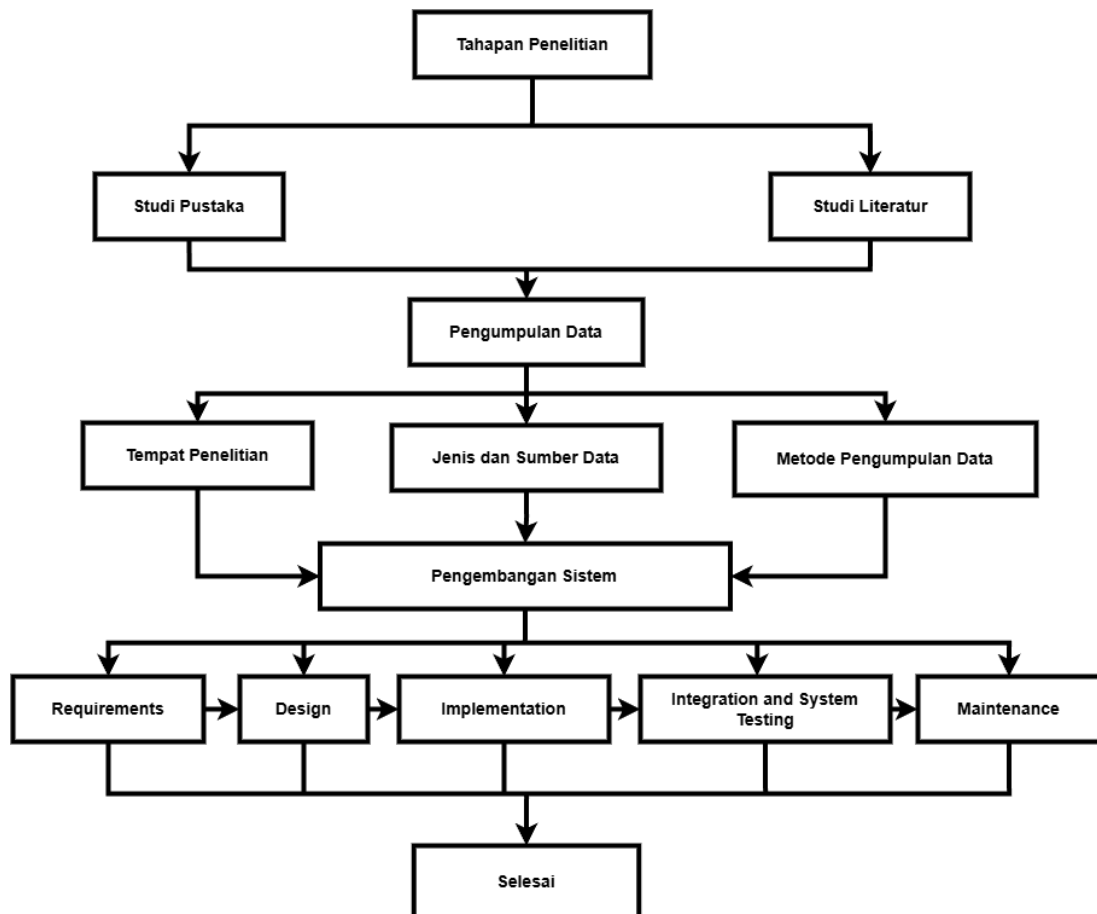
Kekurangan:

1. *Slow Response*: Butuh 2-10 detik untuk pembacaan stabil
2. *Single-wire Protocol*: Sensitif terhadap timing dan interrupt
3. *Calibration Drift*: $\pm 1\%$ RH per tahun[40]
4. *Environmental Sensitivity*: Perlu proteksi dari UV dan kondensasi
5. *Limited Sampling*: Maksimal 0.5 Hz
6. *Short Cable*: $\leq 20\text{m}$ untuk akurasi optimal
7. *No Analog Output*: Hanya digital output

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian



Gambar 3. 1 Diagram Alir Tahapan Penelitian

3.1.1 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan tahap awal penelitian yang bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan pemahaman konseptual terkait permasalahan yang dikaji. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelaahan referensi ilmiah yang relevan dengan sistem *monitoring* sawah tadah hujan berbasis *Internet of*

Things (IoT) , integrasi data cuaca, serta prediksi kebutuhan air menggunakan metode *Long Short-Term Memory (LSTM)*.

Referensi yang dikaji meliputi jurnal ilmiah yang membahas penerapan *IoT* dalam pertanian, pemanfaatan data cuaca berbasis API untuk mendukung pengelolaan irigasi, serta penggunaan LSTM dalam pemodelan dan prediksi kebutuhan air tanaman. Studi pustaka ini digunakan untuk memahami konsep dasar sistem, menentukan parameter lingkungan yang dimonitor, serta memilih metode prediksi yang sesuai dengan karakteristik data deret waktu.

Hasil studi pustaka menjadi dasar dalam perancangan sistem *monitoring* dan pengembangan model prediksi kebutuhan air yang selaras dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian.

3.1.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan kerangka konseptual penelitian melalui kajian terhadap jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumentasi teknis yang relevan. Fokus kajian meliputi penerapan *Internet of Things (IoT)* dalam bidang pertanian, pemanfaatan API *AccuWeather* sebagai sumber data cuaca eksternal, serta penggunaan algoritma *Long Short-Term Memory (LSTM)* dalam pemodelan dan prediksi kebutuhan air berbasis data deret waktu. Hasil studi literatur ini digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem, penentuan parameter penelitian, serta pemilihan metode prediksi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses *monitoring* dan prediksi kebutuhan air pada sawah tadah hujan. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai *input* dalam sistem *monitoring* berbasis *IoT* serta sebagai data deret waktu (*time series*) untuk pemodelan prediksi kebutuhan air menggunakan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM).

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Andoolo Utama, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini memiliki dominasi lahan sawah tadah hujan yang belum dilengkapi jaringan irigasi permanen, sehingga ketersediaan air sangat bergantung pada curah hujan.

Variabilitas curah hujan yang cukup tinggi, terutama pada musim kemarau, menyebabkan fluktuasi ketersediaan air di lahan pertanian. Pengelolaan air masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman petani tanpa dukungan sistem pemantauan berbasis data.

Lokasi ini dipilih karena karakteristiknya merepresentasikan kondisi sawah tadah hujan yang rentan terhadap ketidakpastian iklim, sehingga sesuai untuk

implementasi dan pengujian sistem monitoring berbasis IoT yang terintegrasi dengan prediksi kebutuhan air.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sensor *Internet of Things (IoT)* yang dipasang di lahan penelitian. Data ini meliputi parameter lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara yang dikumpulkan secara *real-time* dan periodik.

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari layanan API *AccuWeather*, yang menyediakan data cuaca eksternal berupa informasi curah hujan dan prakiraan cuaca. Data ini digunakan sebagai pelengkap data sensor lapangan untuk mendukung analisis kondisi lingkungan dan proses prediksi kebutuhan air.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

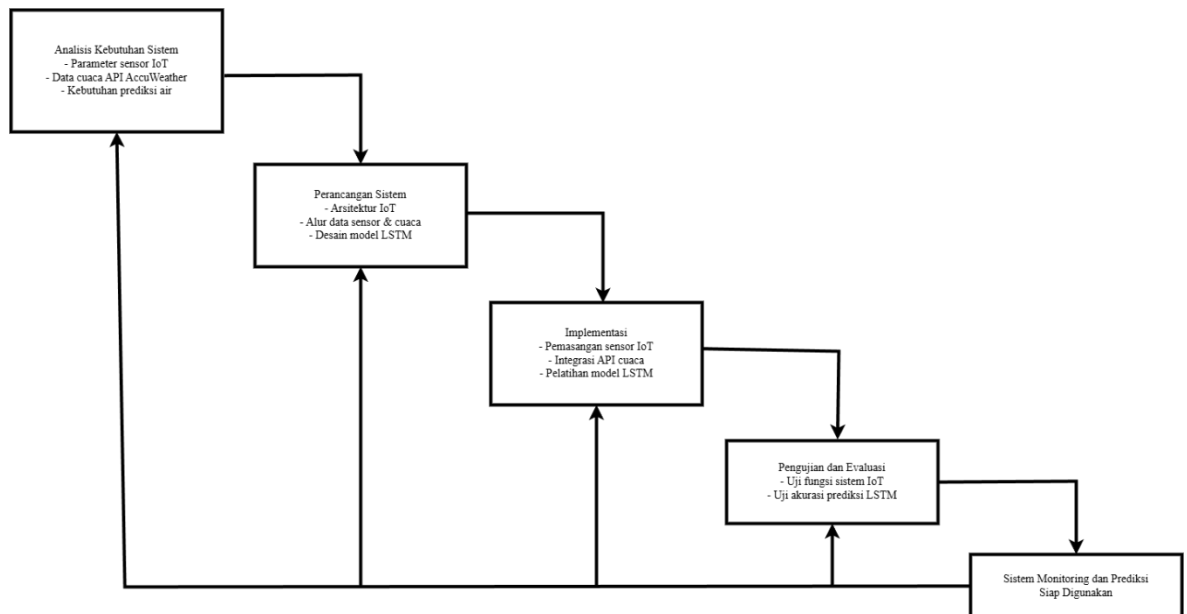
- a. Observasi Lapangan, untuk mengamati kondisi fisik lahan sawah tadah hujan serta memastikan pemasangan sensor *IoT* berjalan sesuai dengan perancangan sistem.
- b. Pencatatan Data Sensor Secara Periodik, yaitu pengambilan data lingkungan dari sensor *IoT* dalam interval waktu tertentu untuk membentuk data deret waktu.
- c. Pengambilan Data Cuaca melalui API, yaitu proses pengambilan data cuaca dari layanan API *AccuWeather* secara otomatis menggunakan mekanisme *request API*.

3.3 Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan metode *Waterfall* yang disesuaikan dengan karakteristik sistem *Internet of Things (IoT)* dan pemodelan prediksi berbasis *Long Short-Term Memory (LSTM)*. Metode ini diterapkan secara berurutan dan sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan sistem *monitoring* dan prediksi kebutuhan air, perancangan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak, implementasi sistem *IoT* serta model LSTM, hingga tahap pengujian dan evaluasi.

Metode *Waterfall* dipilih karena alur pengembangan sistem telah didefinisikan secara jelas sejak awal, baik dari sisi parameter sensor, sumber data cuaca, maupun metode prediksi yang digunakan. Pendekatan ini memudahkan pengendalian proses pengembangan serta memastikan integrasi antara sistem *monitoring IoT* dan model prediksi LSTM berjalan secara terstruktur.

Tahapan *Waterfall* yang digunakan meliputi :



Gambar 3. 2 Waterfall

3.3.1 Analisis (*Requirements*)

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Kebutuhan sistem dalam penelitian ini meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak.

A. Kebutuhan Fungsional

1. Akuisisi Data Sensor

Sistem dirancang untuk mampu melakukan akuisisi data lingkungan secara berkelanjutan dan *real-time* melalui sensor berbasis *Internet of Things (IoT)* . Sensor yang digunakan meliputi sensor kelembaban tanah, sensor suhu udara, dan sensor kelembaban udara. Data yang diperoleh dari sensor ini merepresentasikan kondisi lingkungan aktual di area pertanian dan menjadi *input* utama bagi seluruh

proses analisis dalam sistem. Keandalan proses akuisisi data sangat penting karena kualitas data sensor akan secara langsung memengaruhi akurasi hasil *monitoring* maupun prediksi kebutuhan air. Oleh karena itu, sistem harus mampu menangani pembacaan data secara periodik, meminimalkan kehilangan data, serta memastikan data yang diterima berada dalam format yang sesuai untuk proses selanjutnya.

2. Integrasi Data Cuaca

Selain mengandalkan data sensor lokal, sistem juga harus mampu mengintegrasikan data cuaca eksternal yang diperoleh melalui API *AccuWeather*. Data cuaca yang diambil mencakup informasi curah hujan dan prakiraan cuaca untuk periode tertentu. Integrasi ini bertujuan untuk memberikan konteks lingkungan yang lebih luas, mengingat kondisi cuaca memiliki pengaruh signifikan terhadap kebutuhan air tanaman. Dengan menggabungkan data sensor dan data cuaca eksternal, sistem dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan realistis. Proses integrasi ini juga menuntut sistem untuk mampu melakukan komunikasi API secara otomatis, menangani pembaruan data secara berkala, serta mengelola potensi gangguan koneksi atau keterbatasan akses layanan eksternal.

3. Penyimpanan Data

Sistem harus memiliki kemampuan untuk menyimpan seluruh data sensor dan data cuaca ke dalam basis data dalam bentuk data deret waktu (*time series*). Penyimpanan berbasis waktu ini memungkinkan setiap data dicatat beserta informasi waktu pengambilan, sehingga dapat digunakan untuk analisis historis dan evaluasi tren jangka panjang. Data yang tersimpan tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai sumber utama dalam proses pelatihan dan pengujian

model prediksi kebutuhan air. Oleh karena itu, sistem penyimpanan harus dirancang secara efisien, terstruktur, dan mampu menangani volume data yang terus bertambah seiring waktu tanpa menurunkan performa sistem.

4. Monitoring Data

Sistem harus menyediakan fitur *monitoring* yang memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lingkungan secara langsung melalui sebuah *dashboard*. *Dashboard* ini berfungsi sebagai antarmuka utama antara sistem dan pengguna, di mana data sensor dan data cuaca ditampilkan secara ringkas, informatif, dan mudah dipahami. Informasi yang disajikan dapat berupa nilai numerik, grafik tren, maupun indikator kondisi tertentu. Dengan adanya fitur *monitoring* ini, pengguna dapat mengetahui kondisi lingkungan terkini, mendeteksi perubahan yang signifikan, serta melakukan tindakan preventif apabila ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman.

5. Prediksi Kebutuhan Air

Sistem harus mampu menghasilkan prediksi kebutuhan air tanaman dengan memanfaatkan model *Long Short-Term Memory* (LSTM), yang merupakan salah satu pendekatan dalam *deep learning* untuk data deret waktu. Model LSTM dipilih karena kemampuannya dalam menangkap pola jangka pendek maupun jangka panjang dari data historis. Dalam konteks ini, data sensor dan data cuaca yang telah disimpan akan digunakan sebagai *input* untuk melatih model, sehingga sistem dapat memprediksi kebutuhan air pada periode tertentu di masa mendatang. Hasil prediksi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam menentukan jumlah dan waktu

pemberian air secara lebih efisien, sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya air.

6. Visualisasi Hasil

Sistem harus mampu menyajikan hasil prediksi kebutuhan air dalam bentuk visualisasi yang informatif melalui *dashboard*. Visualisasi dapat berupa grafik prediksi, perbandingan antara kondisi aktual dan hasil prediksi, atau indikator rekomendasi kebutuhan air. Penyajian hasil dalam bentuk visual bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami informasi yang kompleks tanpa harus melakukan analisis teknis secara mendalam. Dengan visualisasi yang jelas dan intuitif, pengguna dapat mengambil keputusan irigasi secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data.

B. Kebutuhan Non – Fungsional

1. Keandalan (Reliability)

Sistem harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi agar mampu beroperasi secara stabil dan konsisten selama proses *monitoring* lingkungan maupun prediksi kebutuhan air berlangsung. Keandalan ini mencakup kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi akuisisi data sensor, integrasi data cuaca, pemrosesan data, hingga penyajian hasil tanpa sering mengalami gangguan, kesalahan, atau kegagalan sistem. Sistem yang andal akan memastikan bahwa data yang diperoleh dan diolah tetap akurat serta dapat dipercaya, sehingga hasil prediksi yang dihasilkan benar-benar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan irigasi.

2. Ketersediaan (*Availability*)

Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan yang baik sehingga dapat diakses oleh pengguna kapan pun diperlukan, khususnya untuk kebutuhan *monitoring* kondisi lingkungan secara *real-time*. Ketersediaan ini penting karena keterlambatan akses informasi dapat berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi tanaman. Oleh karena itu, sistem perlu dirancang agar dapat beroperasi secara berkelanjutan, memiliki mekanisme penanganan gangguan, serta mampu meminimalkan waktu henti (*downtime*) selama digunakan.

3. Skalabilitas (*Scalability*)

Sistem harus dirancang dengan kemampuan skalabilitas horizontal yang memungkinkan penambahan lahan *monitoring* baru tanpa memerlukan perubahan arsitektur sistem secara keseluruhan. Sistem harus mendukung registrasi dan integrasi perangkat *IoT* tambahan melalui mekanisme yang telah tersedia dalam struktur basis data, khususnya melalui tabel *IoT_devices* yang dirancang untuk mengakomodasi *multiple device*. Kinerja (Performance)

Sistem harus memiliki kinerja yang memadai dalam memproses data sensor dan data cuaca tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan. Kinerja yang baik diperlukan agar proses *monitoring* dapat dilakukan secara *real-time* dan hasil prediksi dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat. Sistem yang responsif akan meningkatkan efektivitas penggunaan, terutama ketika volume data yang diproses semakin besar. Oleh karena itu, perancangan sistem harus

mempertimbangkan efisiensi pemrosesan, optimasi basis data, serta kemampuan sistem dalam menangani beban kerja yang meningkat.

4. Kemudahan penggunaan (*Usability*)

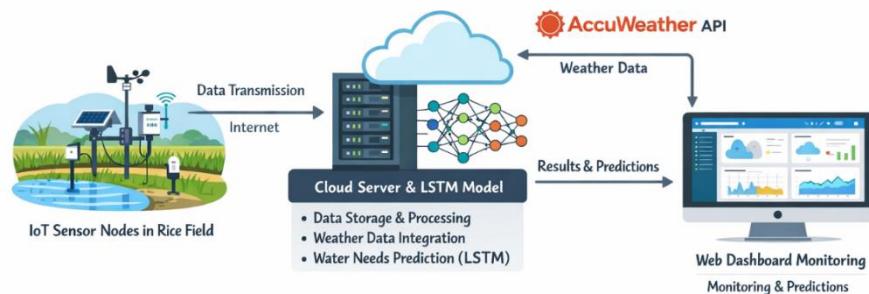
Sistem harus dirancang dengan antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna, termasuk pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Kemudahan penggunaan ini mencakup tata letak antarmuka yang jelas, penyajian informasi yang intuitif, serta navigasi yang sederhana. Dengan antarmuka yang ramah pengguna, sistem dapat digunakan secara optimal tanpa memerlukan pelatihan yang kompleks, sehingga pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi lingkungan dan memahami hasil prediksi kebutuhan air yang disajikan.

3.3.2 Perancangan Sistem (*Design*)

Perancangan sistem merupakan tahap untuk mendefinisikan bentuk dan struktur sistem *monitoring* sawah tadah hujan berbasis *Internet of Things (IoT)* yang terintegrasi dengan data cuaca dan prediksi kebutuhan air menggunakan metode *Long Short-Term Memory (LSTM)*. Perancangan sistem meliputi rancangan arsitektur sistem, desain perangkat keras *IoT*, desain perangkat lunak, struktur basis data, serta rancangan *dashboard web monitoring*.

A. Desain Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dirancang menggunakan pendekatan *client-server* yang terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu node sensor *IoT*, server atau platform *cloud*, layanan API cuaca *AccuWeather*, dan *dashboard* web *monitoring*. Sensor *IoT* yang dipasang di lahan sawah tadah hujan berfungsi mengumpulkan data lingkungan, kemudian data tersebut dikirimkan ke server melalui jaringan internet. Server bertugas menyimpan data, mengintegrasikan data cuaca eksternal, serta menjalankan model LSTM untuk menghasilkan prediksi kebutuhan air. Seluruh hasil *monitoring* dan prediksi ditampilkan kepada pengguna melalui *dashboard* web.



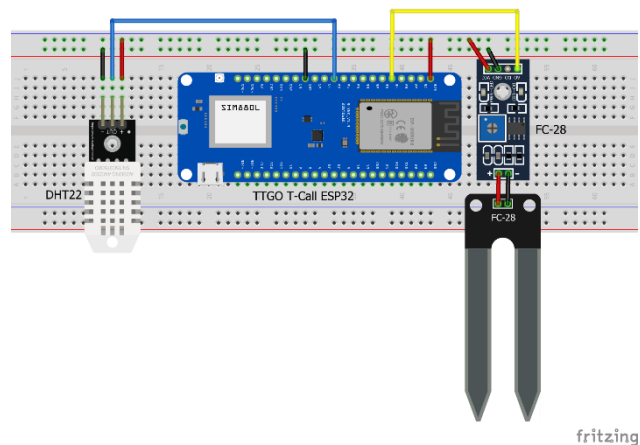
Gambar 3. 3 Rancangan Arsitektur Sistem

B. Desain Perangkat Keras *IoT*

Perangkat keras *IoT* dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama. ESP32 terhubung dengan sensor kelembaban tanah serta sensor suhu dan kelembaban udara untuk mengukur kondisi lingkungan sawah secara *real-time*. Data hasil pembacaan sensor dikirimkan ke server menggunakan koneksi *Wi-Fi*. Desain perangkat keras ini disesuaikan dengan kondisi lapangan sawah tadah

hujan yang membutuhkan sistem *monitoring* sederhana, hemat daya, dan mudah diimplementasikan.

Gambar 3.4 menunjukkan rangkaian perangkat keras sistem *monitoring* sawah tadah hujan berbasis *IoT*. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 38-pin sebagai pengendali utama yang terhubung dengan sensor kelembaban tanah FC-28 melalui pin analog. Sensor FC-28 terdiri dari *probe* dan modul pengkondisi sinyal, di mana *probe* terhubung langsung ke modul dan modul dihubungkan ke ESP32.



Gambar 3. 4 Desain Perangkat Keras

Untuk penjelasan koneksi antar pin dapat dilihat di tabel 3.1

Tabel 3. 1 Koneksi Antar Pin Komponen

No	Komponen	Pin Komponen	Pin TTGO T- Call ESP32	Keterangan
1	DHT22	VCC (Pin 1)	3.3V	Catu daya sensor

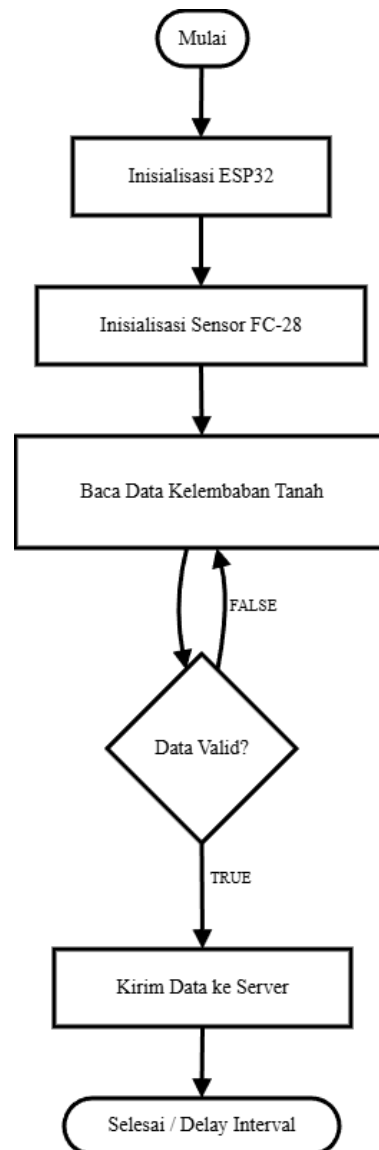
No	Komponen	Pin Komponen	Pin TTGO T- Call ESP32	Keterangan
		DATA (Pin 2)	GPIO 27	Data digital suhu & kelembaban
		NC (Pin 3)	-	Tidak terhubung
		GND (Pin 4)	GND	Ground bersama
2	FC-28 Sensor	VCC	3.3V	Catu daya sensor
		GND	GND	Ground bersama
		AO	GPIO 34 (ADC1_CH6)	<i>Output</i> analog kelembaban tanah
		DO	-	Tidak digunakan

C. Desain Perangkat Lunak

1. Modul akuisisi data sensor

Modul akuisisi data sensor merupakan bagian awal dari sistem perangkat lunak yang bertugas memperoleh data kondisi kelembaban tanah secara langsung

dari lapangan. Data diperoleh melalui sensor kelembaban tanah FC-28 yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Proses akuisisi dilakukan secara periodik sesuai interval waktu yang telah ditentukan, sehingga sistem mampu memantau perubahan kondisi tanah secara berkelanjutan.



Gambar 3. 5 Flowchart modul akuisisi data sensor kelembaban tanah

Setelah data dibaca oleh ESP32, dilakukan proses validasi sederhana untuk memastikan data berada dalam rentang nilai yang dapat diterima. Data yang telah divalidasi kemudian dikirimkan ke server melalui koneksi internet untuk diproses

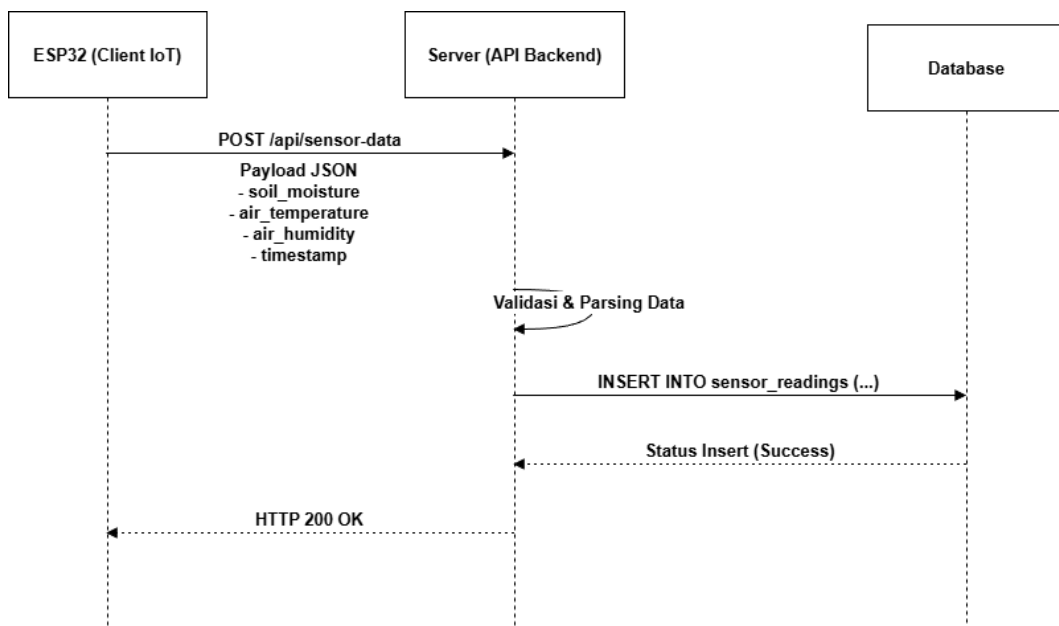
lebih lanjut. Alur kerja modul akuisisi data sensor secara rinci ditunjukkan pada Gambar 3.5, yang menggambarkan tahapan mulai dari inisialisasi perangkat hingga pengiriman data ke sistem *Backend*.

2. Komunikasi Sistem

Komunikasi sistem pada penelitian ini dirancang menggunakan arsitektur client–server yang melibatkan dua jenis klien, yaitu perangkat *IoT* (ESP32) sebagai pengirim data dari lapangan dan pengguna (*user*) yang mengakses sistem melalui *dashboard* web. Server berperan sebagai pusat pengelolaan data, pemrosesan, serta penyedia layanan API untuk mendukung *monitoring* dan prediksi kebutuhan air sawah tadah hujan.

Untuk memperjelas alur komunikasi yang terjadi, sistem komunikasi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu komunikasi antara perangkat *IoT* dengan server dan komunikasi antara *user* dengan server melalui *dashboard* web.

a) Komunikasi ESP32 dengan Server

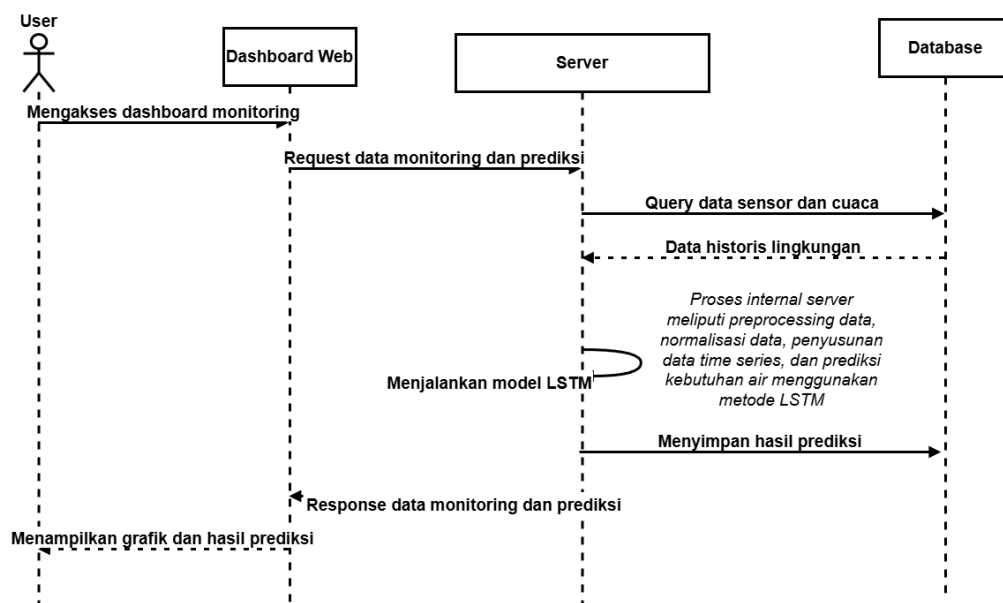


Gambar 3. 6 Diagram Komunikasi ESP 32 dengan Server

Komunikasi antara perangkat *IoT* dan server bertujuan untuk mengirimkan data hasil pengukuran sensor dari lokasi penelitian ke sistem pusat secara berkala. Pada penelitian ini, ESP32 bertindak sebagai client *IoT* yang mengirimkan data sensor ke server melalui protokol HTTP dengan metode POST.

Data yang dikirimkan oleh ESP32 dikemas dalam format JSON yang berisi informasi kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban udara, serta waktu pencatatan data (*timestamp*). Server menerima data tersebut, kemudian melakukan proses validasi dan parsing untuk memastikan data sesuai dengan format dan rentang nilai yang telah ditentukan. Setelah validasi berhasil, data sensor disimpan ke dalam tabel *sensor_readings* pada basis data. Server selanjutnya mengirimkan respons berupa status keberhasilan (HTTP 200 OK) kepada ESP32 sebagai indikator bahwa data telah berhasil diterima dan disimpan..

b) Komunikasi *User* dengan Server melalui *Dashboard Web*

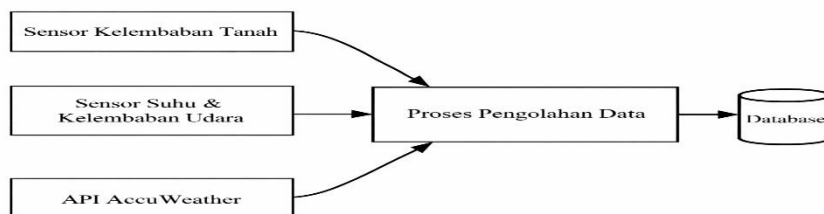


Gambar 3. 7 Diagram Komunikasi User dengan Server melalui Dashboard Web

Komunikasi antara *user* dan server terjadi ketika *user* mengakses *dashboard* web untuk melakukan *monitoring* kondisi lingkungan dan melihat hasil prediksi kebutuhan air. *Dashboard* web berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang mengirimkan permintaan data ke server melalui *API Backend*.

Ketika *user* melakukan permintaan data *monitoring* dan prediksi, server akan mengambil data historis sensor dan data cuaca yang tersimpan di basis data. Data tersebut kemudian diproses secara internal oleh server, meliputi tahap prapemrosesan data, normalisasi, penyusunan data *time series*, serta proses prediksi kebutuhan air menggunakan algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM). Hasil prediksi yang dihasilkan selanjutnya disimpan ke dalam basis data dan dikirimkan kembali ke *dashboard* web. *Dashboard* kemudian menampilkan informasi *monitoring* dalam bentuk grafik serta hasil prediksi kebutuhan air kepada *user* sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan air irigasi.

3. Modul pengolahan dan penyimpanan data



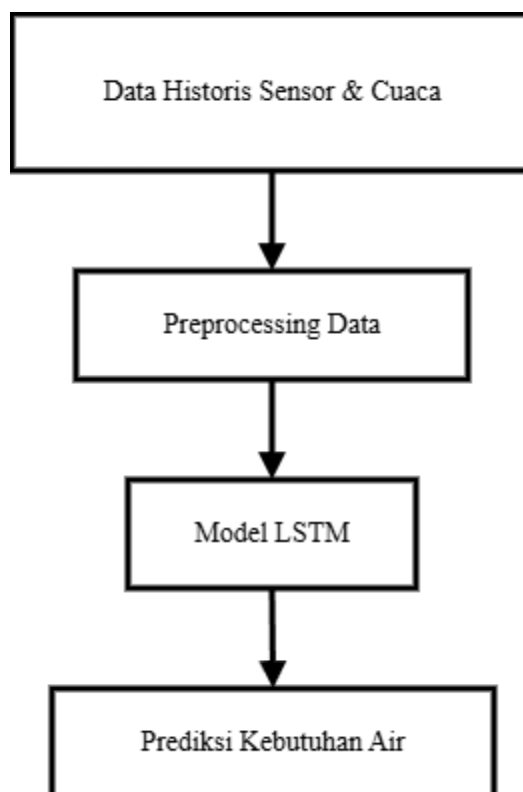
Gambar 3. 8 Data Flow Diagram (DFD) modul pengolahan dan penyimpanan data

Modul pengolahan dan penyimpanan data berperan dalam mengelola data yang berasal dari sensor kelembaban tanah, sensor suhu dan kelembaban udara serta data cuaca dari *API AccuWeather*. Data yang masuk ke sistem terlebih dahulu diproses untuk menyesuaikan format, menghilangkan data yang tidak valid, serta

menyelaraskan data berdasarkan waktu pengambilan. Tahap ini penting untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan pada proses analisis lanjutan.

Setelah proses pengolahan selesai, data disimpan ke dalam basis data sebagai data historis. Data yang tersimpan dapat digunakan kembali untuk kebutuhan *monitoring*, pelatihan model prediksi, serta evaluasi sistem. Alur data dari sumber hingga penyimpanan ditunjukkan pada Gambar 3.8, yang memperlihatkan hubungan antara sumber data, proses pengolahan, dan basis data.

4. Modul prediksi kebutuhan air (LSTM)



Gambar 3. 9 Diagram alur modul prediksi kebutuhan air berbasis LSTM

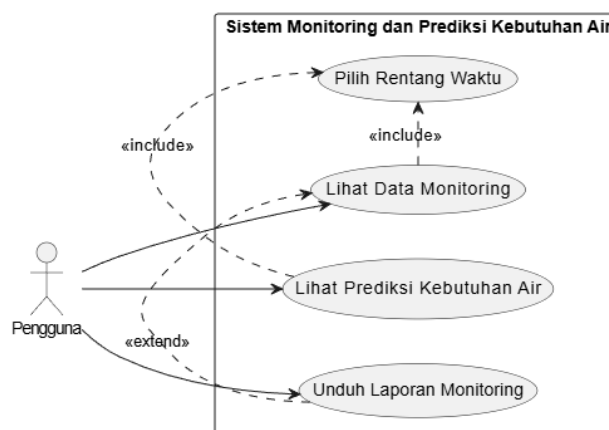
Modul prediksi kebutuhan air merupakan modul analitik yang menggunakan algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk memprediksi kebutuhan air tanaman. Model LSTM memanfaatkan data historis kelembaban tanah dan data

cuaca sebagai masukan utama karena kedua jenis data tersebut memiliki karakteristik deret waktu yang saling berkaitan.

Sebelum diproses oleh model LSTM, data terlebih dahulu melalui tahap pra-pemrosesan, seperti normalisasi dan pembentukan urutan data. Hasil dari model LSTM berupa nilai prediksi kebutuhan air yang digunakan sebagai dasar rekomendasi pengelolaan air sawah. Alur kerja modul prediksi kebutuhan air ditunjukkan pada Gambar 3.9, yang menggambarkan tahapan *input* data, pemrosesan model, dan keluaran prediksi.

5. Modul visualisasi dan dashboard web

Modul visualisasi dan *dashboard* web berfungsi sebagai antarmuka utama antara sistem dan pengguna. Modul ini menampilkan data kelembaban tanah, data cuaca, serta hasil prediksi kebutuhan air dalam bentuk grafik dan tabel yang mudah dipahami. *Dashboard* web memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi sawah secara *real-time* maupun melihat data historis yang telah tersimpan.

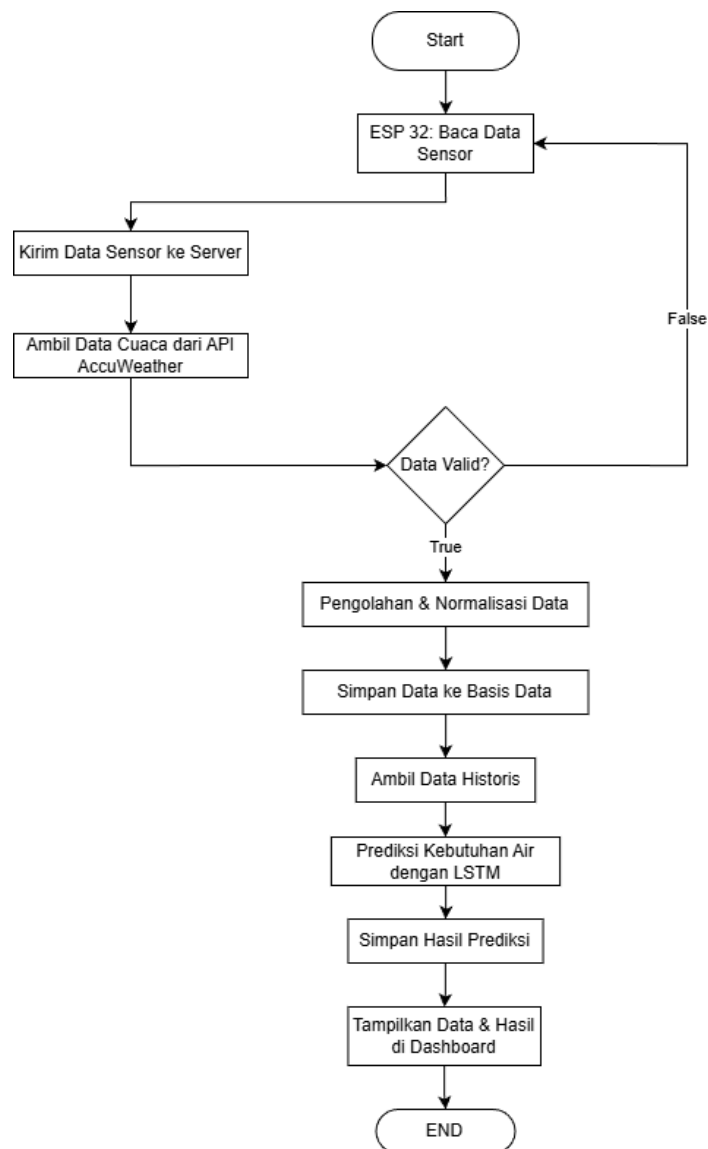


Gambar 3. 10 Use case diagram modul visualisasi dan dashboard web

Selain menampilkan data, *dashboard* web juga menyediakan fungsi interaksi seperti pemilihan rentang waktu dan pengunduhan laporan hasil *monitoring*.

Dengan adanya *dashboard* ini, pengguna dapat melakukan evaluasi kondisi sawah secara lebih efisien. Interaksi antara pengguna dan sistem *dashboard* web ditunjukkan pada Gambar 3.10, yang menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dapat diakses oleh pengguna.

D. Desain Alur Proses Perangkat Lunak



Gambar 3. 11 Flowchart alur proses perangkat lunak sistem monitoring dan prediksi kebutuhan air

Desain alur proses perangkat lunak pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tahapan kerja sistem secara keseluruhan, mulai dari proses akuisisi

data sensor di lapangan hingga penyajian hasil prediksi kebutuhan air pada *dashboard web*. Alur proses ini disusun secara terstruktur untuk memastikan bahwa setiap data yang masuk dapat diproses secara sistematis dan menghasilkan *output* yang akurat serta mudah dipahami oleh pengguna.

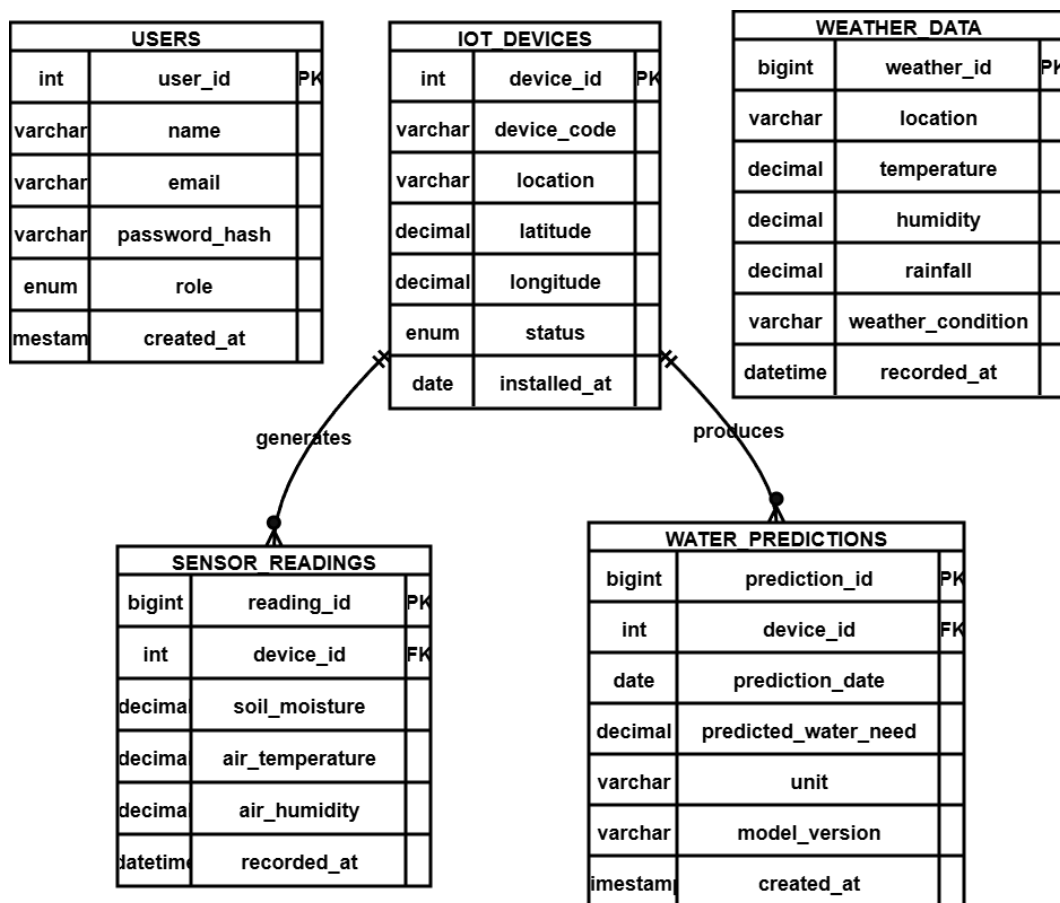
Secara umum, perangkat lunak bekerja dengan mengintegrasikan data primer dari sensor *IoT* dan data sekunder dari API cuaca. Data tersebut kemudian diproses, disimpan ke dalam basis data, dan digunakan sebagai masukan pada model prediksi LSTM. Hasil prediksi selanjutnya ditampilkan melalui *dashboard web* sebagai informasi pendukung dalam pengambilan keputusan pengelolaan air pada sawah tadah hujan. Alur kerja perangkat lunak secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.11 dalam bentuk *flowchart* sistem.

Proses diawali dengan pembacaan data kelembaban tanah oleh sensor yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Data sensor yang diperoleh kemudian dikirimkan ke server melalui koneksi internet. Secara bersamaan, sistem *Backend* melakukan pengambilan data cuaca dari API *AccuWeather* berdasarkan lokasi dan waktu yang sesuai dengan data sensor. Kedua jenis data tersebut menjadi *input* utama dalam sistem.

Setelah data diterima oleh server, sistem melakukan proses validasi dan pengolahan data sebelum menyimpannya ke dalam basis data. Data historis yang tersimpan selanjutnya digunakan sebagai *input* pada model LSTM untuk menghasilkan prediksi kebutuhan air. Hasil prediksi ini disimpan kembali ke basis data dan ditampilkan pada *dashboard web* dalam bentuk informasi visual yang dapat diakses oleh pengguna. Tahap validasi data dilakukan untuk memastikan

bahwa data sensor dan data cuaca yang diterima sistem berada dalam rentang nilai yang dapat diterima dan tidak mengalami anomali. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan melanjutkan proses pengolahan dan penyimpanan data. Sebaliknya, apabila data tidak valid, sistem akan mengabaikan data tersebut dan kembali ke proses pengambilan data sensor.

E. Desain Basis Data



Gambar 3. 12 Diagram Entity Relationship Database Sistem Monitoring Sawah Tadah Hujan

Desain basis data pada penelitian ini disusun untuk mendukung penyimpanan dan pengelolaan data sistem *monitoring* sawah tadah hujan berbasis *Internet of Things (IoT)* serta model prediksi *Long Short-Term Memory (LSTM)*. Rancangan

basis data disajikan dalam bentuk *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menunjukkan hubungan antar entitas utama dalam sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.12.

Basis data dirancang menggunakan model relasional untuk memastikan integritas data, kemudahan pengolahan data deret waktu (*time-series*), serta integrasi yang baik antara data sensor, data cuaca, hasil prediksi, dan evaluasi model.

1. Entitas Utama

Entitas utama dalam basis data pada penelitian ini terdiri dari lima tabel, yaitu ***users***, ***IoT_devices***, ***sensor_readings***, ***weather_data***, dan ***water_predictions***. Tabel *users* digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem *dashboard*, termasuk informasi autentikasi dan peran pengguna. Tabel *IoT_devices* merepresentasikan perangkat ESP32 yang dipasang di lokasi sawah dan menjadi pusat keterkaitan data dalam sistem.

Tabel *sensor_readings* berfungsi untuk menyimpan data primer hasil pembacaan sensor *IoT* secara berkala. Tabel *weather_data* digunakan untuk menyimpan data cuaca yang diperoleh dari API *AccuWeather* sebagai data sekunder. Selanjutnya, tabel *water_predictions* menyimpan hasil prediksi kebutuhan air yang dihasilkan oleh model LSTM berdasarkan data historis sensor dan data cuaca.

2. Relasi Antar Entitas

Relasi antar entitas dalam basis data dirancang untuk mencerminkan alur data sistem secara logis dan terstruktur. Entitas *IoT_devices* memiliki relasi *one-to-many*

dengan tabel *sensor_readings*, yang menunjukkan bahwa satu perangkat *IoT* dapat menghasilkan banyak data pembacaan sensor dalam periode waktu tertentu.

Relasi *one-to-many* juga diterapkan antara tabel *IoT_devices* dan *water_predictions*, di mana satu perangkat *IoT* dapat menghasilkan lebih dari satu hasil prediksi kebutuhan air pada waktu yang berbeda. Sementara itu, tabel *weather_data* bersifat independen dan digunakan berdasarkan kesesuaian lokasi dan waktu pengambilan data, sehingga dapat diintegrasikan secara fleksibel dalam proses analisis dan prediksi tanpa ketergantungan langsung pada perangkat tertentu.

3. Atribut Penting Setiap Tabel

Setiap entitas dalam basis data memiliki atribut penting yang mendukung fungsi sistem secara keseluruhan. Pada tabel *IoT_devices*, atribut seperti *device_id*, *location*, *latitude*, dan *longitude* digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan lokasi pengambilan data. Atribut status digunakan untuk memantau kondisi operasional perangkat *IoT*.

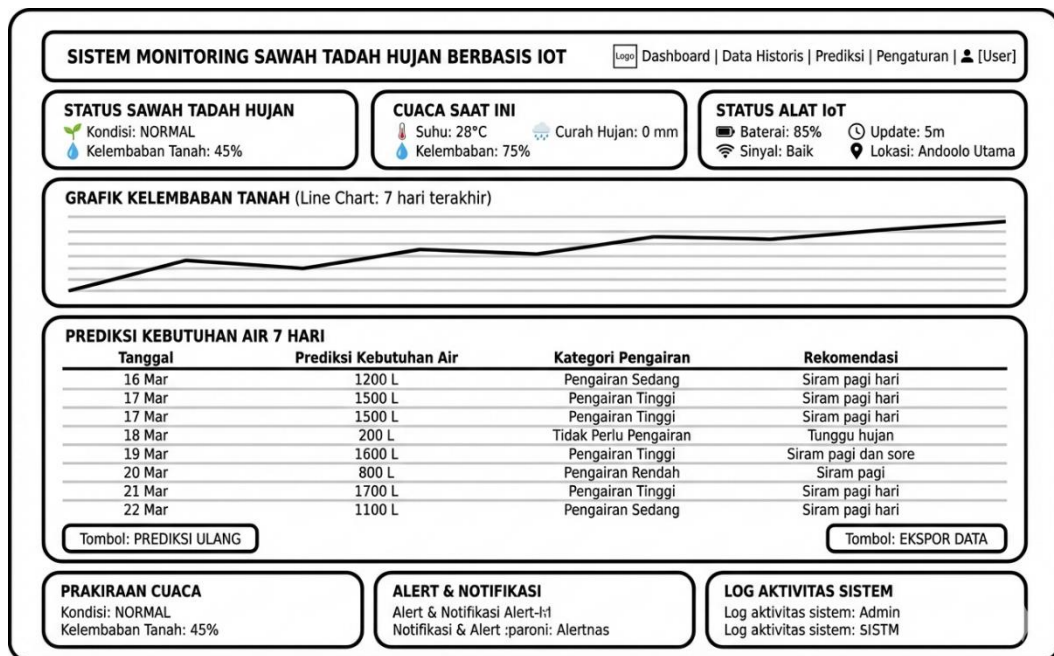
Pada tabel *sensor_readings*, atribut *soil_moisture* dan *recorded_at* digunakan untuk menyimpan data kelembaban tanah berbasis waktu yang menjadi *input* utama dalam proses analisis dan pelatihan model LSTM. Tabel *weather_data* menyimpan parameter cuaca seperti curah hujan dan kondisi cuaca yang digunakan sebagai fitur tambahan dalam prediksi kebutuhan air. Selanjutnya, tabel *water_predictions* menyimpan atribut *predicted_water_need*, *prediction_date*, dan *model_version* yang digunakan untuk menampilkan hasil prediksi dan mendukung pengambilan keputusan pengelolaan air pada *dashboard* sistem.

4. Keterkaitan Basis Data dengan Evaluasi Model

Evaluasi kinerja model LSTM pada penelitian ini dilakukan menggunakan metrik MAE dan RMSE, yang dihitung pada tahap pengujian model dan disajikan pada bab hasil dan pembahasan. Nilai evaluasi tersebut tidak disimpan secara permanen dalam basis data, melainkan digunakan sebagai indikator performa model selama proses eksperimen dan analisis.

Pendekatan ini dipilih untuk menjaga kesederhanaan struktur basis data serta memfokuskan penyimpanan data pada informasi utama yang diperlukan dalam proses *monitoring* dan prediksi kebutuhan air. Dengan demikian, desain basis data tetap efisien dan sesuai dengan kebutuhan sistem yang dikembangkan.

F. Rancangan *Dashboard Web Monitoring*



Gambar 3. 13 Desain Dashboard Web Monitoring

Dashboard web monitoring dirancang sebagai antarmuka visual yang intuitif bagi pengguna untuk memantau kondisi sawah tadah hujan secara *real-time*.

Dashboard ini menampilkan data sensor lingkungan, informasi cuaca terkini dan prakiraan, hasil prediksi kebutuhan air, serta status perangkat *IoT* dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator visual. Rancangan antarmuka dibuat responsif dan mudah dinavigasi agar dapat diakses melalui berbagai perangkat (desktop, tablet, *smartphone*) dan mendukung pengambilan keputusan irigasi yang cepat dan berbasis data.

Gambar 3.13 menunjukkan rancangan antarmuka *dashboard* web yang dikembangkan untuk sistem *monitoring* sawah tadah hujan. *Dashboard* ini terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu:

1. Status Sawah Tadah Hujan: Menampilkan kondisi umum sawah (Normal, Waspada, Darurat) dan nilai kelembaban tanah terkini.
2. Cuaca Saat Ini: Menampilkan parameter cuaca *real-time* seperti suhu udara dan kelembaban relatif.
3. Status Alat *IoT*: Menampilkan informasi teknis perangkat seperti tingkat baterai, kualitas sinyal, waktu pembaruan data terakhir, dan lokasi pemasangan.
4. Grafik Kelembaban Tanah: Visualisasi garis (*line chart*) tren kelembaban tanah selama 7 hari terakhir untuk analisis pola perubahan.
5. Prediksi Kebutuhan Air 7 Hari: Tabel yang menyajikan hasil prediksi kebutuhan air harian untuk seminggu ke depan, dilengkapi dengan kategori rekomendasi pengairan (Rendah, Sedang, Tinggi).
6. Prakiraan Cuaca: Informasi prakiraan cuaca jangka pendek yang diambil dari API *AccuWeather*.

7. *Alert & Notifikasi*: Panel untuk menampilkan peringatan sistem atau notifikasi penting terkait kondisi lahan atau anomali data.
8. *Log Aktivitas Sistem*: Mencatat riwayat aktivitas pengguna dan operasi sistem.

3.4 Implementasi Sistem

Implementasi sistem pada penelitian ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan metode pengembangan *Waterfall*. Pada tahap ini, desain yang telah disetujui pada tahap sebelumnya diimplementasikan menjadi sistem yang dapat dijalankan.

3.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem akan menggunakan kombinasi pendekatan *black-box* dan *white-box* testing untuk memastikan validasi fungsional dan struktural sistem secara komprehensif.

A. Pengujian Black – Box

Pengujian *black-box* akan fokus pada fungsionalitas eksternal sistem dari perspektif pengguna akhir.

1. Pengujian Fungsional

Tabel 3. 2 Pengujian Fungsional Black - box

Fitur	Test Case	Expected Result	Metode
Akuisisi Data Sensor	ESP32 membaca sensor	Data terkirim ke server	Manual testing

Fitur	Test Case	Expected Result	Metode
			dengan multimeter
Integrasi API Cuaca	<i>Request ke AccuWeather</i>	Data cuaca diterima	Automated API testing
<i>Dashboard Monitoring</i>	Akses <i>dashboard web</i>	Data ditampilkan <i>real-time</i>	<i>User</i> acceptance testing
Prediksi Kebutuhan Air	<i>Request prediksi 7 hari</i>	Hasil prediksi ditampilkan	Scenario- based testing

2. Pengujian Non – Fungsional

- a. *Performance Testing: Response time API, load handling*
- b. *Reliability Testing: Uptime, error recovery*
- c. *Usability Testing: Kemudahan penggunaan dashboard*
- d. *Compatibility Testing: Cross-browser, device compatibility*

B. Pengujian White – Box

Pengujian *white-box* akan fokus pada struktur internal sistem dengan pengetahuan tentang implementasi kode.

1. Pengujian Unit

- a. *ESP32 Firmware*: Pengujian fungsi pembacaan sensor, koneksi jaringan

- b. *Backend API*: Pengujian *endpoint, business logic, error handling*
 - c. *Model LSTM*: Pengujian *preprocessing, training, inference pipeline*
 - d. *Database Layer*: Pengujian *query, transactions, data integrity*
2. *Structural Testing*
- a. *Code Coverage Analysis*: Mengukur persentase kode yang teruji
 - b. *Path Testing*: Menguji semua jalur eksekusi program
 - c. *Condition Testing*: Menguji semua kondisi *boolean*
 - d. *Loop Testing*: Menguji semua jenis *loop (simple, nested)*
3. *Static Code Analysis*
- a. *Code Review*: Evaluasi kualitas kode oleh peneliti
 - b. *Linting*: Pengecekan standar koding dengan *tools*
 - c. *Complexity Analysis*: Mengukur kompleksitas siklomatik

3.6 Jadwal Penelitian

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

Tahap Penelitian	2026					
	1	2	3	4	5	6
Identifikasi Masalah						
Studi Literatur						
Perancangan Sistem						
Pengumpulan Data						
Integrasi & Pelatihan Sistem						
Pengujian Sistem						
Analisis & Penulisan Laporan						

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Perez, “Article s41893-024-01376-w,” *Nat. Sustain.*, 2024, doi: 10.1038/s41893-024-01376-w.
- [2] A. Fatimah, “Predicting Crop Water Requirements Using IoT Sensor Data for Deep Learning,” vol. 07, 2025.
- [3] A. Blessy *et al.*, “Sustainable Irrigation Requirement Prediction Using Internet of Things and Transfer Learning,” *Sustainability*, vol. 15, no. 10, p. 8260, May 2023, doi: 10.3390/su15108260.
- [4] R. A. Syahputra and D. Andriani, “A Predictive Model For Crop Irrigation Schedulling Using Machine Learning and IoT-Generated Environmental Data,” vol. 9, no. 5.
- [5] D. Yudistira and M. Ikhsan, “Integrasi Sistem IoT untuk Pemantauan Cuaca Real-Time dan Prediksi Curah Hujan berbasis LSTM”.
- [6] Albert Donatus Simamarta, Vasthi Khoirun Nisa, Rafly Maulana, Najwa Parawansa, Imelda Khairunnisa, and Yeni Budiawati, “Kajian Literatur : Penerapan Internet of Things (IoT) untuk Optimasi Manajemen Kesehatan Tanah,” *Hidroponik J. Ilmu Pertan. Dan Teknol. Dalam Ilmu Tanam.*, vol. 2, no. 2, pp. 91–107, Jun. 2025, doi: 10.62951/hidroponik.v2i2.402.
- [7] M. R. Febrian, A. Rahman, and M. A. Yahya, “Perbandingan LSTM dan GRU untuk Prediksi Kebutuhan Air pada Pertanian Modern Cerdas Berbasis Internet Of Things,” vol. 11, 2025.
- [8] J. J. A.-M. Saylor, N. T. Shishir, B. B. Barmon, S. Ahemed, and Md. M. Rahman, “IoT-driven real-time weather measurement and forecasting mobile

- application with machine learning integration,” *Array*, vol. 27, p. 100474, Sep. 2025, doi: 10.1016/j.array.2025.100474.
- [9] A. Putra, B. Santoso, and D. Lestari, “Analisis Pengaruh Variabilitas Iklim terhadap Kebutuhan Air Tanaman,” *J. Agromet Indones.*, vol. 36, no. 2, pp. 85–94, 2022.
- [10] S. Wahyuni, T. Kurniawan, and N. Fitriani, “Pemanfaatan Prakiraan Curah Hujan untuk Efisiensi Irigasi,” *J. Lingkung. Dan Pertan.*, vol. 9, no. 1, pp. 33–42, 2024.
- [11] R. Hidayat and A. Prasetyo, “Estimasi Evapotranspirasi Berbasis Parameter Meteorologi,” *J. Sains Pertan.*, vol. 17, no. 1, pp. 45–53, 2022.
- [12] R. Saputra, A. Fauzi, and N. Hidayah, “Prediksi Kelembaban Tanah Menggunakan Long Short-Term Memory pada Sistem Pertanian Cerdas,” *J. Teknol. Dan Sist. Komput.*, vol. 10, no. 2, pp. 95–103, 2022.
- [13] F. Harahap and A. Ramadhan, “Implementasi LSTM untuk Prediksi Kebutuhan Air Irigasi Berbasis Internet of Things,” *J. Inform. Politek. Negeri Batam*, vol. 7, no. 1, pp. 12–20, 2023.
- [14] D. Pratama, I. Kurniawan, and S. Maulana, “Model Prediksi Kebutuhan Air Tanaman Berbasis Data Cuaca dan Sensor IoT Menggunakan LSTM,” *J. RESTI Rekayasa Sist. Dan Teknol. Inf.*, vol. 8, no. 1, pp. 45–54, 2024.
- [15] N. Sunendar and Y. Rianto, “COMPARISON OF ARIMA, LSTM, AND GRU MODELS FOR FORECASTING SALES OF HIT AEROSOL PRODUCTS,” *J. Pilar Nusa Mandiri*, vol. 21, no. 2, pp. 153–159, Sep. 2025, doi: 10.33480/pilar.v21i2.6412.

- [16] S. Sutono and Y. H. Mohamed, "IoT-Based Smart Agriculture System Using ESP32, DHT22, and Soil Moisture Sensors with Relay Control, MySQL-Bootstrap (Without PDO), and Chart.js for Water-Scarce Environments," 2025.
- [17] R. G. Sholid, H. Yanto, H. Alhaq, and S. D. Wijanarko, "Rancang Bangun Sistem Digital Pemantau Suhu dan Kelembaban Ruang Server Berbasis IoT," *J. Sains Inform. Terap. JSIT*, Aug. 2025.
- [18] A. R. Isnain, "LSTM-IOT (LSTM-based IoT) untuk Mengatasi Kehilangan Data Akibat Kegagalan Koneksi," *J. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput. JTIK*, Jan. 2025.
- [19] M. Martens, "Challenges in the implementation of internet of things projects and actions to overcome them," *Procedia Comput. Sci.*, 2022.
- [20] F. A. Ilmi, "Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Ruang Server Berbasis Internet of Things," *J. Mhs. Univ. STEKOM*, vol. 6, no. 3, pp. 14–24, Sep. 2024.
- [21] Z. Zafar, "From Data to Decisions: A Smart IoT and Cloud Approach to Environmental Monitoring," *E3S Web Conf.*, vol. 601, 2025.
- [22] S. U. Haj, R. T. Adek, and R. Suwanda, "Implementasi Sistem Irigasi Berbasis Internet of Things (IoT) Untuk Optimasi Penggunaan Air Pada Pertanian," *METIK J.*, 2023, doi: 10.47002/sqe99d72.
- [23] R. Zhang, Y. Li, and H. Wang, "Integrated IoT Communication Modules for Remote Agricultural Monitoring: A Comparative Study," *IEEE Trans. Ind. Inform.*, vol. 18, no. 4, pp. 2567–2575, 2022, doi: 10.1109/TII.2021.3112345.

- [24] T. A. Nguyen and D. K. Le, "Hardware Design of ESP32-Based Cellular IoT Module for Smart Agriculture Applications," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics*, 2023, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICCE.2023.10002234.
- [25] S. Kumar and P. Singh, "Reliability Analysis of GSM/GPRS-based IoT Networks for Precision Agriculture in Rural Areas," *IEEE Internet Things J.*, vol. 9, no. 12, pp. 9876–9885, 2022, doi: 10.1109/JIOT.2022.3156789.
- [26] V. T. Nguyen, H. M. Tran, and Q. P. Le, "Coverage Analysis of GSM Networks for IoT Applications in Southeast Asian Rural Areas," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 45678–45689, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3278901.
- [27] L. Chen, Y. Wang, and H. Zhang, "Hybrid Data Transmission Mechanism for IoT Agricultural Systems Using GPRS and SMS Fallback," *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 72, pp. 1–10, 2023, doi: 10.1109/TIM.2023.3264578.
- [28] A. R. Al-Mahmood and M. S. Hossain, "Energy-Efficient Data Transmission Strategies for Solar-Powered IoT Devices in Smart Agriculture," *IEEE Sens. J.*, vol. 23, no. 5, pp. 4987–4996, 2023, doi: 10.1109/JSEN.2023.3234567.
- [29] J. W. Park and K. S. Kim, "Reliability Enhancement of Integrated IoT Modules for Harsh Environment Applications," *IEEE Trans. Compon. Packag. Manuf. Technol.*, vol. 13, no. 2, pp. 234–241, 2023, doi: 10.1109/TCPMT.2023.3256789.
- [30] M. J. Saputra and R. R. Suryono, "Implementasi Teknologi Irigasi Tetes pada Tanaman Jagung Menggunakan Sensor Soil Moisture dan Mikrokontroler

- Esp 32: Technology Implementation Drip Irrigation on Plants Corn Uses Soil Moisture Sensor and Esp 32 microcontroller,” *MALCOM Indones. J. Mach. Learn. Comput. Sci.*, vol. 5, no. 1, pp. 111–118, Dec. 2024, doi: 10.57152/malcom.v5i1.1642.
- [31] M. Roziqin, A. Fauzan, and S. Z. N. Haq, “Rancang Bangun Penyiraman Tanaman Cabe Otomatis Menggunakan ESP32 dan Sensor Kelembapan Tanah,” *J. Inform. Dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 3S1, 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3S1.7966.
- [32] M. R. Ariwibowo, L. A. Setiawan, and A. Iman, “SISTEM PEMANTAU KELEMBAPAN TANAH DAN DEBIT AIR PADA TANAMAN CABAI MENGGUNAKAN ESP32 BERBASIS INTERNET OF THINGS,” *J. Inform. Dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 2, Apr. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i2.6382.
- [33] DatasheetHub, “FC-28 Soil Moisture Sensor Module Datasheet.” [Online]. Available: <https://www.datasheethub.com/fc-28-soil-moisture-sensor-module/>
- [34] A. Azhar, S. M. A. Sasongko, and D. F. Budiman, “Implementasi Purwarupa Wireless Sensor Network untuk Monitoring dan Penyiraman Otomatis pada Tanaman Mint Menggunakan ESP32 Berbasis IoT-LoRa,” *J. Inform. Dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 12, no. 3, 2025, doi: 10.23960/jitet.v12i3.4678.
- [35] A. S. Kumar and R. V. Rao, “Performance Evaluation of DHT22 for IoT Environmental Monitoring,” *IEEE Sens. J.*, vol. 20, no. 15, pp. 8865–8874, 2020.

- [36] M. R. Smith and et al., “Specification Analysis of DHT Series Sensors,” in *Proceedings of the IEEE Sensors Conference*, 2021, pp. 1–4.
- [37] Aosong Electronics, “DHT22 Datasheet,” Aosong Electronics, 2022.
- [38] Espressif Systems, “ESP32 Technical Reference,” Espressif Systems, 2023.
- [39] A. R. Al-Mahmood, “Power Analysis of IoT Sensors,” *IEEE Sens. J.*, vol. 23, no. 5, 2023.
- [40] “ISO 4677-1:2020 Test Atmospheres Specifications,” 2020.